



**ÉCOLE UNIVERSITAIRE
DE PHYSIQUE ET D'INGÉNIERIE**
Université Clermont Auvergne

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Clermont-Ferrand

Ecole Universitaire de Physique et d'Ingénierie

MEMOIRE DE STAGE

1^{ière} année de Master

Spécialité : Automatique Robotique

Lounas Gana

**Conception et Implémentation d'une Commande Robuste CLF-CBF-
QP pour la Navigation Autonome et l'évitement d'obstacles de Drones**

Date de Soutenance: 01/09/2025

Entreprise: Laboratoire de Recherche DRIVE Lab

Remerciements

Je souhaite exprimer ma gratitude pour toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Je remercie tout particulièrement M.Ahmed CHAIBET, mon encadrant en entreprise pour son accompagnement, ses conseils, sa disponibilité, ses encouragements ainsi que son aide précieuse. J'adresse également mes remerciements à M.Salim HIMA pour ses conseils avisés et l'accompagnement scientifique qu'il m'a apporté tout au long du stage.

Ma reconnaissance va également à l'ensemble des membres du laboratoire DRIVE et de l'institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) pour leur aide et leurs conseils.

Je remercie également mon tuteur à l'université (EUPI) M. Laurent TRASSOUDAINÉ pour son suivi et son accompagnement.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du jury M. Laurent TRASSOUDAINÉ et Mme. Céline Teulière pour l'évaluation du rapport.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement mes parents, mon frère et mes collègues pour leur soutien et leurs précieux conseils.

Table des matières

Liste des figures

Résumé	1
Introduction	2
Chapitre 1 Présentation du Laboratoire DRIVE	3
1.1 Carte d'Identité [1]	3
1.2 Implantation Géographique	4
1.3 Historique de l'entreprise	4
1.4 Activités et partenariats	4
1.5 Structure Interne	5
1.6 Organigramme Interne	6
1.7 Présentation du Service d'Accueil : Équipe EMIE / Thématique SIC	6
Chapitre 2 État de l'art	9
2.1 Introduction	9
2.1.1 Contexte et Défis	9
2.1.2 Objectifs de l'Étude Bibliographique	9
2.2 Stratégies de Contrôle	9
2.2.1 Méthodes Basées Modèle	10
2.2.2 Approches d'Apprentissage (ML/RL)	11
2.3 Stratégies d'Évitement d'Obstacles	11
2.3.1 Méthodes Basées Modèle	11
2.3.2 Approches Basées Apprentissage	11
2.4 Analyse Critique des Méthodes Existantes	12
2.5 Cadre Proposé : CLF-DOPCBF-QP	12
Chapitre 3 Synthèse du Contrôleur	13
3.1 Introduction	13
3.2 Dynamique du Quadrirotor	13
3.2.1 Repères et états	13
3.2.2 Cinématique	14
3.2.3 Dynamique translationnelle	14
3.2.4 Dynamique rotationnelle	14
3.2.5 Relation entre vitesses des rotors et efforts	14

3.3	Contrôleur nominal : contrôleur géométrique sur $SE(3)$	15
3.3.1	Objectif de suivi	15
3.3.2	Erreurs de suivi	15
3.3.3	Attitude désirée R_d et dérivées associées	16
3.3.4	Loi de commande géométrique : force totale et moments	16
3.4	Fonctions de Lyapunov de contrôle (ES-CLF)	17
3.4.1	Canal translationnel : V_p , dérivées de Lie et contrainte CLF	17
3.4.2	Canal rotationnel : V_r , dérivées de Lie et contrainte CLF	18
3.4.3	Intégration au QP	19
3.5	Fonction barrière de contrôle, Formulation super-ellipsoïdale	19
3.5.1	Intérêt de la formulation super-ellipsoïde	19
3.5.2	Définitions CBF sur $TSE(3)$ (suivant [2])	21
3.5.3	Obstacle super-ellipsoïdal et barrière logarithmique	22
3.5.4	Construction de $\hat{g}$ et dérivées temporelles	23
3.5.5	Dérivation des termes $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$	24
3.5.6	Condition CBF (ordre 1 sur $\hat{h}$)	25
3.6	Fonction Barrière Cône de collision (C3BF) " Deuxième méthode"	25
3.6.1	Intérêt de la méthode	25
3.6.2	Définition (cas 3D sphérique)	26
3.6.3	Forme affine et intégration au QP	26
3.7	Observateur de perturbations	27
3.7.1	Formulation générale du DO non linéaire	27
3.7.2	Application aux canaux translationnel et rotationnel	27
3.7.3	Intégration feedforward au contrôleur nominal	28
3.7.4	Intégration du DO dans la contrainte CLF	29
3.7.5	DOP-CBF : intégration de l'observateur de perturbations dans la CBF	29
3.8	Conclusion	31
Chapitre 4 Résultats et Discussion		32
4.1	Suivi de trajectoires	32
4.1.1	Trajectoire hélicoïdale	32
4.2	Simulation de perturbations et validation de l'observateur	33
4.2.1	Trajectoire rectiligne sous perturbation sinusoïdale	33
4.2.2	Conclusion sur les tests de perturbation	35
4.3	Résultats : Évitement d'obstacles	35
4.3.1	Obstacles statiques	35

Conclusions et Perspectives	40
Bibliographie	42
Annexes	44
Annexe A Implémentation de l'architecture et paramètres	45
A.1 Implémentation du cadre sur ROS	45
A.1.1 Framework utilisé	45
A.1.2 Simulateur MAV (Drones) utilisé	45
A.1.3 Schéma RQT-graph	45
A.2 Méthodologie	46
A.2.1 Configuration logicielle et matérielle	46
A.2.2 Drone simulé [3] :	46
A.2.3 Trajectoires de référence	46
A.2.4 Trajectoire en Ligne Droite	47
A.2.5 Boucle de contrôle et QP	47
A.2.6 Paramètres du contrôleur	48
Annexe B Tableaux Comparatifs	49
B.1 Tableau Comparatif des Stratégies d'Évitement d'Obstacles	49
B.2 Tableau Comparatif des Stratégies de Contrôle	49
Annexe C Résultats additionnels	51
C.1 Résultats suivi de trajectoire Clover sans perturbations :	51
C.1.1 Trajectoire Clover (Trèfle) vitesse modérée A.2.3.2	51
C.1.2 Trajectoire Clover, vitesse linéaire moyenne 5.5m/s	52
C.2 Résultats suivi de trajectoire en présence de perturbations	53
C.2.1 Perturbation sinusoïdale sur Y - Trajectoire complexe $f=1\text{Hz}$	53
C.2.2 Ajout d'une masse suspendue sous le drone	55
C.3 Evitement d'obstacles.	56
C.3.1 Obstacles Dynamiques et Cinématiques	56
Annexe D Figures	59
D.1 Suivi de trajectoires	59
D.1.1 Suivi de trajectoire hélice	59
D.2 Évitement d'obstacles	60
D.2.1 CBF super-ellipsoïdale - Hélice statique	60
D.2.2 C3BF - Hélice statique	60

D.2.3	CBF super-ellipsoïdale - Hélice dynamique	61
D.2.4	C3BF - Hélice dynamique	61
D.2.5	CBF super-ellipsoïdale - Obstacles parallélépipèdes rectangles	62
D.2.6	Comparaison des erreurs de positions et d'attitudes (C3BF vs. Formulation super-ellipsoïdale)	62
Annexe E Intégration des contraintes dans le QP		63

Liste des figures

1.1	LOGO du laboratoire de Recherche Drive	3	4.8	Perturbation estimée vs perturbation réelle, évitement d'obstacle [10,4,10m] formulation super-ellipsoïde.	39
1.2	L'implantation géographique du laboratoire DRIVE se situe au sein de l'ISAT à Nevers (Nièvre), sur le site du 49 rue Mademoiselle-Bourgeois, entre la D977 et la rue de l'Université [4]	4	A.1	Flux de données ROS contrôleur CLF-DOpCBF-QP	45
1.3	Organigramme interne du laboratoire DRIVE (recréé)	6	A.2	Figure qui illustre les trajectoires de référence	47
1.4	Figure montrant les 3 axes de recherche principaux de la thématique SIC [1]	7	C.1	Trajectoire clover : référence ("--") et suivi réel (ligne continue)	51
1.5	Photo montrant les véhicules autonomes du laboratoire DRIVE [5]	8	C.2	Erreurs de position et d'attitude sur x, y et z : Trajectoire complexe (Clover)	51
3.1	Quadrotor reference frames	13	C.3	Entrées de commande U et suivi de vitesses Trajectoire "Clover"	52
3.2	Comparaison entre une boîte et des super-ellipsoïdes de mêmes demi-axes (a, b, c) pour $n = 2, 8, 32$. L'augmentation de n rapproche la super-ellipsoïde de la boîte tout en maintenant une surface implicite lisse.	20	C.4	Trajectoire clover (vitesse élevée) : référence ("--") et suivi réel (ligne continue)	52
3.3	Deux variantes sphériques classiques : nombreuses petites sphères (beaucoup de contraintes CBF) vs sphère englobante (trop conservatrice). La super-ellipsoïde évite les deux.	20	C.5	Erreurs de position et d'attitude : Trajectoire complexe (Clover) vitesse élevée	53
4.1	Trajectoire hélicoïdale : référence ("--") et suivi réel (ligne continue).	32	C.6	Entrées de commande U et suivi de vitesses Trajectoire "Clover" vitesse élevée	53
4.2	Comparaison entre la perturbation réelle appliquée et son estimation par l'observateur sur l'axe Y (trajectoire rectiligne).	34	C.7	Trajectoire clover : référence ("--") et suivi réel (ligne continue), observateur vs sans observateur $f=1\text{Hz}$ perturbation sur Y	54
4.3	suivi de trajectoire et de vitesses avec et sans observateur (trajectoire rectiligne).	34	C.8	Erreurs de position et d'attitude et entrées de commande : Comparaison Observateur vs. sans observateur (Trajectoire Clover) ($freq_p = 1\text{hz}$)	54
4.4	Erreurs de position et d'attitude : observ. activé vs désactivé (trajectoire rectiligne).	34	C.9	Comparaison de l'estimation de perturbation (1hz vs 0.1Hz) avec vs sans observateur - Trajectoire Clover	55
4.5	Comparaison : Vue en perspective 3D, évitement d'obstacle C3BF vs. Formulation super-ellipsoïdale.	36	C.10	Illustration du drone + Masse (sphérique suspendue) sur Gazebo	55
4.6	Illustration de la Trajectoire en 2D et 3D évitement d'obstacles "Boîtes"	37	C.11	Trajectoire et entrées de commande avec masse ajoutée (trajectoire Clover) Avec vs. sans observateur	55
4.7	Illustration de la trajectoire 2D : évitement d'obstacle [10,4,10m] formulation super-ellipsoïde et entrées de contrôle (trajectoire rectiligne).	39	C.12	Erreurs de position et d'attitude sur x, y et z : Trajectoire Clover observateur vs sans observateur avec masse ajoutée	56
			C.13	Trajectoires 2D et 3D avec 5 obstacles à $v = -4\text{ m/s}$ (trajectoires en pointillés), formulation super-ellipsoïde	57
			C.14	Trajectoire 3D avec 5 obstacles à $v = -4\text{ m/s}$ (trajectoires en pointillés), formulation C3BF	58

D.1 Erreurs de position et d'attitude (axes x , y et z) pour la trajectoire hélicoïdale.	59	D.6 Entrées de contrôle et erreurs de position (hélice dynamique) C3BF	61
D.2 Commandes et suivi des vitesses pour la trajectoire hélicoïdale.	59	D.7 Erreurs de positions et d'attitudes, trajectoire en ligne droite, évitement d'obstacles "Boites"	62
D.3 Positions et entrées de contrôle, trajectoire hélice, évitement d'obstacles formulation super-ellipsoïde	60	D.8 Entrées de contrôle évitement d'obstacles "Boites"	62
D.4 Positions et entrées de contrôle, trajectoire hélice, évitement d'obstacles C3BF	60	D.9 Comparaison : les erreurs de positions et d'attitudes, scénario Hélice, formulation super-ellipsoïde vs C3BF	62
D.5 Entrées de contrôle et erreurs de position (hélice dynamique) CBF super-ellipsoïdale	61		

Résumé

Ce stage s'inscrit dans le domaine de la commande des systèmes dynamiques critiques et porte spécifiquement sur la conception, le développement et l'implémentation d'une architecture de commande avancée appliquée à un **drone autonome**. L'objectif principal est d'assurer un suivi de trajectoire précis et une navigation sécurisée dans des environnements dynamiques et incertains, tout en respectant les contraintes de stabilité et de sûreté opérationnelle.

Le travail repose sur l'intégration des **Control Lyapunov Functions (CLF)** et des **Control Barrier Functions (CBF)** dans une formulation unifiée d'optimisation quadratique, connue sous le nom de **CLF-CBF-QP**. Cette approche permet de concilier trois aspects fondamentaux : la stabilité asymptotique du système, la prise en compte rigoureuse des contraintes de sécurité (évitement d'obstacles, limites physiques et cinématiques), et la réalisation efficace des objectifs de navigation et de suivi de trajectoire.

L'implémentation a été réalisée dans l'environnement **ROS (Robot Operating System)** à l'aide du langage **C++**, incluant la planification de trajectoires, la génération de lois de commande en temps réel et l'intégration des modules de perception et de décision. Les performances de la stratégie ont été évaluées par des campagnes de simulation intensives dans l'outil **Gazebo**, reproduisant divers scénarios de vol, tels que des environnements avec perturbations, obstacles mobiles et contraintes dynamiques complexes.

Ainsi, ce stage apporte une contribution significative à la mise en oeuvre pratique des méthodes **CLF-CBF-QP** pour le pilotage autonome de drones, en mettant en avant leur capacité à garantir simultanément robustesse, sécurité et efficacité dans des conditions opérationnelles réalistes.

Introduction

Au cours de la dernière décennie, les drones ne sont plus que de simples gadgets, en effet ils sont devenus des outils importants dans des applications variées : inspection d'infrastructures, agriculture de précision, cartographie 3D ou encore logistique. Leur déploiement dans des environnements dynamiques et partiellement inconnus requiert des capacités de suivi de trajectoire ou de waypoints avec une grande précision, en garantissant l'évitement d'obstacles et une dynamique de vol souple.

L'un des défis majeurs réside dans la conciliation simultanée de la **performance** (suivi précis des trajectoires de référence), de la **sécurité** (garantie formelle d'évitement d'obstacles), et de la **robustesse** (tolérance aux incertitudes de modélisation et aux perturbations externes).

Ce rapport présente les travaux menés dans le cadre de mon stage de Master 1 en automatique et robotique (Université Clermont Auvergne), réalisé du 1^{er} avril au 19 septembre 2025 au sein du laboratoire DRIVE (Université de Bourgogne). L'objectif principal était de concevoir, développer et valider un cadre de commande sûr et robuste pour drone autonome, fondé sur l'intégration en temps réel des *Fonctions de Lyapunov de Contrôle* (CLF) et des *Fonctions Barrières de Contrôle* (CBF) dans un *programme quadratique* (CLF-CBF-QP). Le travail a été structuré en quatre étapes :

1. **Analyse de l'état de l'art** : étude comparative des stratégies de suivi de trajectoire et d'évitement d'obstacles adaptées aux drones sous-actionnés.
2. **Conception d'un contrôleur nominal** : élaboration d'un contrôleur géométrique basé sur les CLF assurant la stabilité asymptotique du quadrirotor.
3. **Renforcement de la sécurité et de la robustesse** : formulation de contraintes CBF intégrant une modélisation super-ellipsoïdale des obstacles, et ajout d'un observateur de perturbations pour compenser les effets d'incertitudes et de perturbations exogènes (ex. rafales de vent).
4. **Implémentation et validation en simulation** : intégration du cadre CLF-CBF-QP sous ROS/Gazebo via le simulateur Rotor Simulator, puis évaluation à travers divers scénarios de navigation en environnements statiques et dynamiques, avec et sans perturbations.

Les résultats obtenus montrent qu'en présence de perturbations significatives, le cadre proposé maintient la trajectoire de référence tout en respectant les contraintes de sécurité des CBF.

Le rapport s'ouvre sur le **chapitre 1**, qui présente le laboratoire DRIVE et situe le travail dans son contexte applicatif. Le **chapitre 2** propose un état de l'art détaillé des stratégies de contrôle et d'évitement d'obstacles pour drones multirotors, mettant en évidence les approches existantes et leurs limites. Le **chapitre 3** développe la modélisation dynamique du quadrirotor, la conception du contrôleur basé sur les CLF, la formulation des CBF avec extension robuste intégrant un observateur de perturbations, ainsi que leur couplage dans un QP temps réel et leur implémentation sous ROS/Gazebo. Le **chapitre 4** présente les résultats obtenus en simulation, analyse les performances et compare différentes configurations. Enfin, la conclusion synthétise les contributions du travail et expose les perspectives. Notamment l'extension vers des validations sur plateforme réelle (drone).

1 Présentation du Laboratoire DRIVE

Le laboratoire DRIVE ou Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l'Environnement est un laboratoire appartenant à l'Université Bourgogne Europe (UBE) situé à Nevers, dans le département de la Nièvre (58). Ce chapitre présente la carte d'identité de l'entreprise, son historique, son implantation géographique, ses activités, ses partenariats et collaborations, ainsi que sa structure interne.



FIGURE 1.1 – LOGO du laboratoire de Recherche Drive

[6]

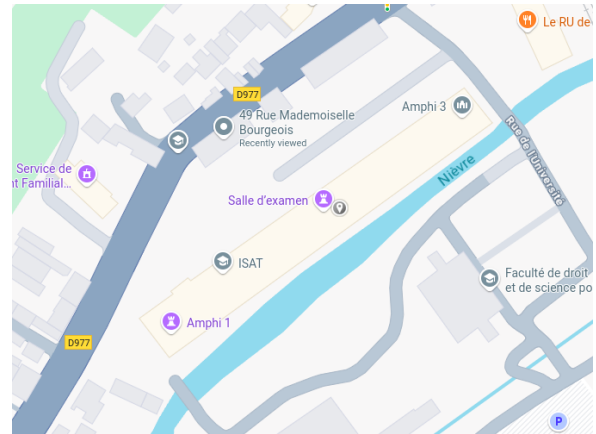
1.1 Carte d'Identité [1]

- **Nom** : Laboratoire Drive : Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l'Environnement
- **Adresse** : 49, Rue Mademoiselle Bourgeois, 58000, Nevers, France
- **N° de Téléphone (Secrétariat)** : +33 3 86 71 50 18
- **N° Siret (ISAT)** : 93823061200286 [7]
- **Statut Juridique** : 7383 - Établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel [7].
- **Date de Création** : 1991 (2008 pour l'actuel DRIVE) [5]
- **Direction** : M. Sidi Mohammed SENOUCI
- **Email du Directeur** : Direction.drive@u-bourgogne.fr
- **Effectif Total** : ≈ 60

1.2 Implantation Géographique



(a) Vue satellite du site du DRIVE et ISAT



(b) Vue cartographique du site du DRIVE et ISAT

FIGURE 1.2 – L'implantation géographique du laboratoire DRIVE se situe au sein de l'ISAT à Nevers (Nièvre), sur le site du 49 rue Mademoiselle-Bourgeois, entre la D977 et la rue de l'Université [4]

1.3 Historique de l'entreprise

Le laboratoire est créé en même temps que l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) en 1991 sous le nom de Laboratoire de Mécanique des Composites et de Collage (LMCC). Le laboratoire est devenu Laboratoire de Recherche en Mécanique et Acoustique (LRMA) en 1996, le labellisant Équipe d'Accueil (LRMA, EA1859). Le laboratoire se restructure en 2008 avec la création d'un nouveau département à l'ISAT (Énergétique Propulsion Électronique Environnement) avec le soutien de l'Université de Bourgogne. Il devient DRIVE (Département de Recherche et Ingénierie des Véhicules pour l'Environnement) en 2008 [8]. Le DRIVE effectue des recherches appliquées dans le secteur Automobile et des transports comptant 39 enseignants-chercheurs, ainsi que 20 doctorats, post-doc et IGR.[5]. Depuis 2010, le DRIVE dispose de plus de 56 thèses soutenues, 225 publications, Journaux et Revues ainsi que 12 ouvrages et chapitres de livres [5].

1.4 Activités et partenariats

- **Activités** Compte tenu du rattachement du laboratoire à l'ISAT (Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports), les travaux de recherche des enseignants chercheurs du laboratoire répondent aux besoins industriels de la filière "Automobile et Transports" (Optimisation énergétique, Autonomie, confort, environnement etc.) [9, 1, 10]. Les axes principaux sont : Mécanique et acoustique pour les transports (MAT) incluant Durabilité et structures composites

(DSC), Vibrations et acoustique des transports) et Energie, mobilité, intelligence et environnement (EMIE), incluant mobilité, énergie, environnement, propulsion (MEEP) et systèmes intelligents et connectés (SIC) [9, 1].

— **Partenariats**

- **Industriels** : Stellantis, Renault, Valeo, Thales, Volvo Trucks, Saint-Gobain, Airbus, PSA, NXP, etc [9].
- **Ecosystème et transfert** : Collaborations à travers SAYENS (SATT grand est) pour la valorisation et le transfert.
- **Projets** : 6G TWIN, 5G INSIGHT, OPEVA, VISIO 3D+, ROLLKERS, CAPOLO, CLEAN REGEN SEE, SIMVA etc. et ancrage avec le pôle Véhicule du Futur [5].

1.5 Structure Interne

— **Mécanique et Acoustique pour les Transports (MAT) :**

- **DSC : Durabilité et Structures Composites (DSC)** : Les travaux de cette compétence sont sur les structures composites durant tout leur cycle de vie, du matériau de base jusqu'au recyclage. Les objectifs visés sont la réduction de masses et des coûts, l'accroissement de la sécurité, de la fiabilité et des performances globales des systèmes composites [1].
- **Vibration et Acoustique des Transports** : Cette compétence a pour objectif l'étude des propriétés vibroacoustiques des structures utilisées dans les transports [1].

— **Energie, Mobilité, Intelligence et Environnement :**

- **Mobilité, Energie, Environnement, Propulsion** : Cette compétence vise à développer des recherches pour la réduction des émissions CO₂, l'efficacité énergétique, la réduction de polluants dans le secteur des transports et l'amélioration de l'impact écologique [1].
- **Systèmes Intelligents et Connectés** : Cette compétence vise à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication appliquées aux véhicules intelligents et autonomes. Les travaux menés portent sur l'optimisation de la collecte, de l'échange sécurisé et du traitement de données [1].

1.6 Organigramme Interne

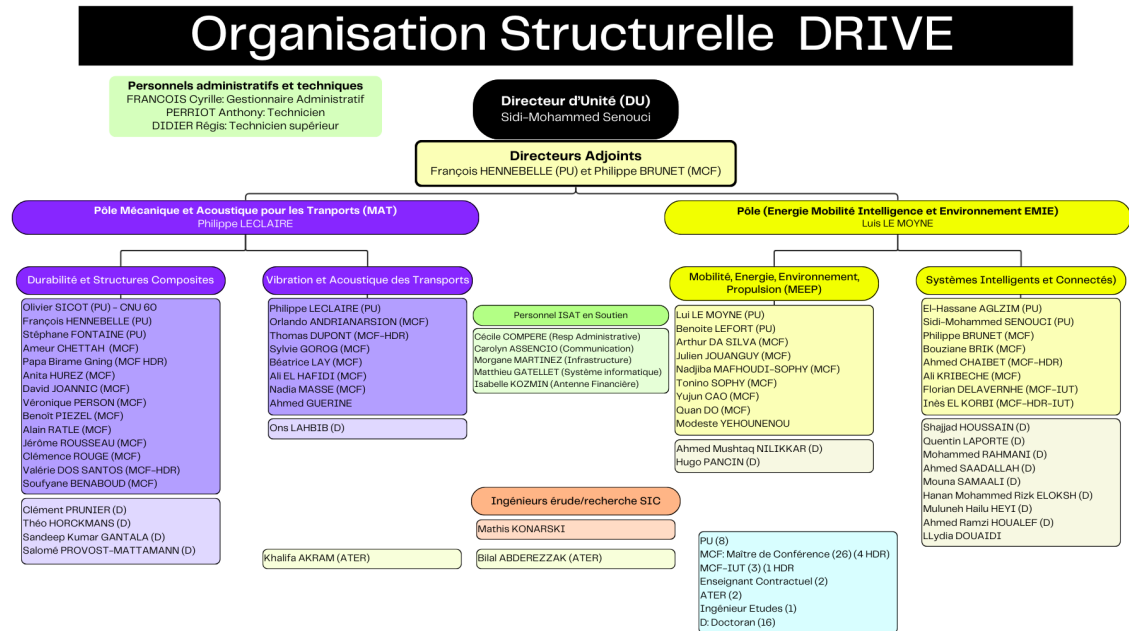


FIGURE 1.3 – Organigramme interne du laboratoire DRIVE (recréé)

[11, 12]

1.7 Présentation du Service d'Accueil : Équipe EMIE / Thématique SIC

- **Positionnement et Mission** : La thématique Systèmes Intelligents et Connectés (SIC) est rattachée à l'équipe EMIE (Energie, Mobilité, Intelligence et Environnement) du laboratoire DRIVE. Elle se situe entre l'ingénierie des systèmes, l'informatique embarquée et les sciences de données appliquées aux transports intelligents [1, 10, 9].
- **Axes de recherche** :
 - **Systèmes autonomes** : Cet axe est spécialisé dans la conception et le développement des systèmes autonomes en utilisant des compétences en IA, perception, vision, apprentissage automatique, commande optimale, navigation, interactions homme robot, modélisation, simulation, réseaux de capteurs et sécurité. Les aspects importants sont l'embarquabilité (architectures temps-réel) et la perception (Traitement de signal et de l'image) pour développer des logiciels, matériels pour véhicules autonomes, simulateurs, algorithmes de contrôle ainsi que des systèmes embarqués [1].
 - **Efficiéce énergétique des systèmes** : L'objectif de cet axe est d'utiliser les compétences

de l'informatique et énergétique pour contribuer à la transition énergétique. Les applications visent le couplage Smart Grid véhicules électriques, la sécurisation des échanges au sein du réseau et l'analyse de données pour une gestion énergétique robuste des systèmes de transport [1].

- **Systèmes connectés** : Cet axe vise les défis de la connectivité entre systèmes et réseaux intelligents hétérogènes (cellulaires, capteurs, véhicules, robots, etc.). Les travaux portent sur la sécurité des réseaux sans fil hétérogènes (confidentialité etc) et sur le traitement des données échangées pour avoir des services véhiculaires (Calcul d'itinéraires, suivi, tracking de véhicules, assistance à la conduite connectée [1].

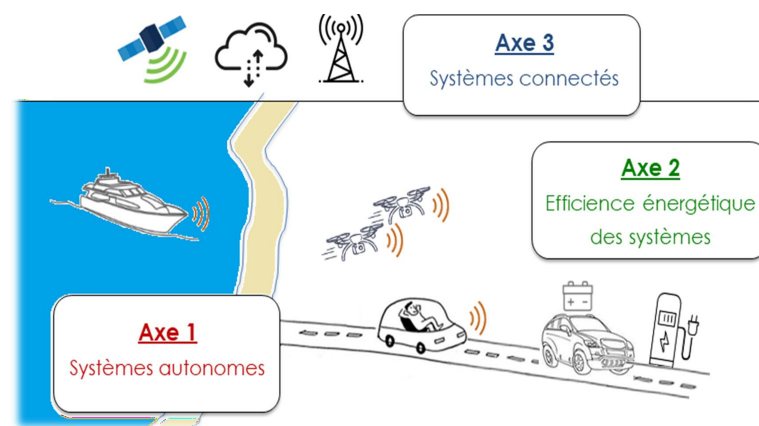


FIGURE 1.4 – Figure montrant les 3 axes de recherche principaux de la thématique SIC [1]

- **Place dans l'organigramme** : SIC fait partie d'EMIE et collabore avec MEEP (Energie/-propulsion) et avec MAT (vibroacoustique, matériaux) [1, 9].
- **Activités principales** : Les activités tournent autour de la perception, la fusion, la localisation et trajectoires, communication, commande et supervision et de la validation sur véhicules et plateformes disponibles [9, 1].
- **Effectif** : L'effectif combine enseignants chercheurs, ingénieurs et techniciens, doctorants et stagiaires.
- **Organisation et fonctionnement** : Travail en journée (9h-17h).
- **Ressources** : Deux véhicules électriques autonomes, une plateforme véhicule d'essai KONA autonome, un simulateur de conduite, une flotte de drones et de robots, un système de localisation outdoor GPS RTK et de localisation indoor.



FIGURE 1.5 – Photo montrant les véhicules autonomes du laboratoire DRIVE [5]

- **Expertises :** Optimisation et modélisation mathématique, cybersécurité, développement de logiciels embarqués, modélisation et simulation de batteries et de réseaux de communication, développement android, instrumentation, développement de stratégies de contrôle pour véhicules électriques et hybrides ainsi que des stratégies de navigation sûres pour véhicules autonomes.
- **Exemples de réalisations :** Applications Android, Algorithme de sécurité pour hôtel intelligent, algorithme d'apprentissage pour la détection d'objets sur un véhicule en mouvement etc.
- **Responsable de la compétence :** M. El-Hassane Aglzim.

2 État de l'art

2.1 Introduction

2.1.1 Contexte et Défis

Le contrôle des drones, et plus spécifiquement des quadrirotors, constitue un défi scientifique majeur en raison de leur dynamique **fortement non linéaire** et de leur nature **sous-actionnée** (six degrés de liberté contrôlés par seulement quatre rotors). Ces véhicules doivent non seulement assurer un suivi précis de trajectoires, mais également évoluer de manière sûre dans des environnements complexes, tout en restant performants face aux perturbations et incertitudes.

Ces exigences se traduisent par trois objectifs fondamentaux :

- **Performance** : suivre fidèlement une trajectoire de référence ou atteindre un point cible avec précision.
- **Sécurité** : éviter de manière fiable les obstacles statiques et dynamiques (bâtiments, autres drones, oiseaux, etc.).
- **Robustesse** : maintenir les performances et la sécurité malgré les incertitudes du modèle, les variations de charge, et les perturbations externes telles que le vent ou les bruits de capteurs.

Face à ces défis, diverses approches de commande ont été développées, allant des contrôleurs linéaires classiques (PID, LQR) aux méthodes non linéaires (Lyapunov, commande prédictive), en passant par des stratégies fondées sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage par renforcement.

2.1.2 Objectifs de l'Étude Bibliographique

L'objectif de ce chapitre est de passer en revue les stratégies de commande et d'évitement d'obstacles appliquées aux quadrirotors, d'en analyser les avantages et limitations, puis de mettre en évidence les manques qui motivent la proposition d'un cadre de commande robuste et sûr intégrant à la fois la performance, la sécurité et la tolérance aux perturbations.

2.2 Stratégies de Contrôle

Plusieurs stratégies de contrôle ont été proposées dans la littérature. Elles peuvent être regroupées en deux grandes familles : les méthodes basées modèle et les approches d'apprentissage. Les premières exploitent une modélisation (linéaire ou non linéaire) du système pour concevoir la loi de commande, tandis que les secondes s'appuient sur des données ou de l'entraînement virtuel pour générer une politique de contrôle.

2.2.1 Méthodes Basées Modèle

2.2.1.1 Contrôleurs Linéaires Classiques (PID et LQR)

Le régulateur PID reste la solution la plus couramment utilisée en raison de sa simplicité de mise en oeuvre et de son interprétabilité [13, 14]. En pratique, il est souvent déployé sous forme de commande en cascade : une boucle interne rapide assure la stabilisation d'attitude, et une boucle externe plus lente contrôle la position.

Limites du PID :

- Non adapté aux fortes non-linéarités [14].
- Réglage des gains complexe, surtout dans un système multivariable [13].
- Manque de robustesse : des gains optimaux pour un scénario peuvent devenir inefficaces dans un autre [13].

Le contrôleur LQR (Linear Quadratic Regulator) optimise une fonction coût quadratique sur un modèle linéarisé, souvent par sous-systèmes [15].

Limites du LQR :

- Forte dépendance au point de linéarisation [16].
- Absence d'action intégrale, d'où une erreur statique résiduelle possible [15].

2.2.1.2 Contrôleurs Non Linéaires (Lyapunov)

Les approches basées sur la théorie de Lyapunov garantissent la stabilité en construisant une fonction $V(x)$ décroissante au cours du temps ($\dot{V}(x) < 0$). Elles offrent une bonne robustesse théorique mais présentent plusieurs difficultés :

- Forte dépendance au modèle, ce qui réduit leur robustesse face aux incertitudes [17, 18].
- Conception souvent difficile de la fonction $V(x)$ adaptée [19].
- Intégration complexe des contraintes de saturation [19].

2.2.1.3 Commande Prédictive Non Linéaire (NMPC)

La commande prédictive non linéaire (NMPC) résout en temps réel un problème d'optimisation contraint sur un horizon fini [20].

Avantages :

- Gestion explicite des contraintes physiques [21].
- Capacité à anticiper la dynamique future [22].

Limites :

- Coût calculatoire élevé, limitant son usage embarqué [21].
- Sensibilité aux erreurs de modélisation [22].

2.2.2 Approches d'Apprentissage (ML/RL)

Les méthodes fondées sur l'apprentissage, en particulier l'apprentissage par renforcement (RL), apprennent directement une politique de contrôle à partir d'expériences simulées ou réelles [23].

Avantages :

- Capacité d'adaptation à des environnements changeants.
- Pertinence pour des tâches complexes, difficiles à modéliser [24].

Limites :

- Entraînement long et coûteux en ressources [25].
- Manque de garanties formelles sur la stabilité et la sécurité [26].

Un tableau comparatif des principales stratégies de contrôle est présenté en annexe B, tableau B.2.

2.3 Stratégies d'Évitement d'Obstacles

Assurer un suivi de trajectoire précis ne garantit pas, en soi, la sécurité. Les drones doivent également être capables de réagir aux obstacles imprévus. Les méthodes existantes se classent en deux grandes catégories.

2.3.1 Méthodes Basées Modèle

2.3.1.1 Champs de Potentiel Artificiels (APF)

Basée sur une combinaison de potentiels attractifs et répulsifs, cette méthode guide le UAV vers la cible tout en évitant les obstacles [27].

Limites : apparition de minima locaux et difficultés dans les environnements tridimensionnels complexes.

2.3.1.2 Fonctions Barrières de Contrôle (CBF)

Ces méthodes définissent un ensemble sûr C et imposent une condition de type $\dot{h}(x, u) + \alpha(h(x)) \geq 0$ [28]. Différentes variantes existent : ZCBF, ECBF/HOCBF [29], C3BF [28].

Limites : conception délicate de la fonction h , paramétrage complexe et sensibilité aux incertitudes [30, 31].

2.3.2 Approches Basées Apprentissage

Ces méthodes utilisent un apprentissage supervisé, par imitation ou par renforcement pour intégrer directement l'évitement dans la politique de vol [32].

Avantages : gestion simultanée du suivi et de l'évitement, capacité multi-tâches.

Limites : coût d'entraînement élevé, faible robustesse hors distribution, absence de garanties formelles [33].

Un tableau comparatif des stratégies d'évitement est donné en annexe B, tableau B.1.

2.4 Analyse Critique des Méthodes Existantes

L'analyse met en évidence que les approches classiques ne garantissent pas simultanément la performance, la sécurité et la robustesse. Par exemple :

- Les **CLF classiques** ignorent souvent les saturations et dépendent fortement d'un modèle parfait.
- Les **CBF classiques** perdent leurs garanties dès que des incertitudes ou perturbations non modélisées apparaissent [34].

Ces constats motivent la recherche de cadres intégrant à la fois un observateur de perturbations et des mécanismes de sécurité adaptatifs.

2.5 Cadre Proposé : CLF-DOpCBF-QP

Pour surmonter les limitations identifiées, nous proposons un cadre de commande intégrant :

- *DOB : estimation en ligne des perturbations.*
- *DO-CLF : fonction de Lyapunov corrigée en fonction des perturbations estimées.*
- *DOp-CBF : fonction barrière modifiant dynamiquement l'ensemble sûr [17].*
- *QP intégré : formulation en optimisation quadratique temps réel avec contrainte molle pour le suivi et contrainte stricte pour la sécurité, en tenant compte des saturations.*

Ce cadre permet d'assurer simultanément la performance et la sécurité, même en présence de perturbations significatives et d'incertitudes de modélisation.

3 Synthèse du Contrôleur

3.1 Introduction

La synthèse d'un contrôleur performant et sûr pour un quadrirotor nécessite une connaissance précise de sa dynamique. En effet, la structure de la loi de commande dépend directement des équations de mouvement qui décrivent l'évolution de la position, de la vitesse, de l'attitude et des vitesses angulaires.

Dans ce chapitre, nous commencerons par rappeler le **modèle dynamique du quadrirotor** utilisé comme base de conception, puis nous détaillerons la construction d'un **contrôleur nominal géométrique sur $SE(3)$** . Nous introduirons ensuite des **fonctions de Lyapunov de contrôle (ES-CLF)** pour garantir la stabilisation exponentielle, et des **fonctions barrières de contrôle (CBF)** super-ellipsoïdales pour la gestion de la sécurité. L'ensemble sera finalement intégré dans un **problème d'optimisation quadratique (QP)** permettant de concilier performance et sûreté en temps réel.

3.2 Dynamique du Quadrirotor

La modélisation précise de la dynamique d'un quadrirotor est essentielle pour la conception d'un contrôleur robuste. Dans cette section, nous présentons le modèle dynamique complet sur $SE(3)$, en précisant les repères utilisés, les équations cinématiques et dynamiques, ainsi que la relation entre les vitesses des rotors et les efforts générés.

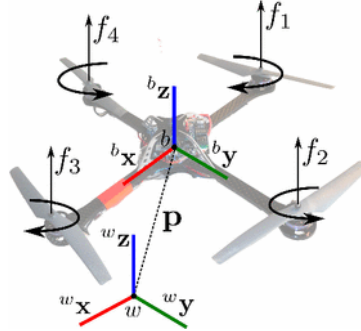


FIGURE 3.1 – Illustration d'un quadricoptère avec cadres de référence, vecteurs de poussée et sens de rotation des hélices[35]

3.2.1 Repères et états

On considère deux repères :

Le repère inertiel $R_W = \{e_1, e_2, e_3\}$, fixé au monde avec e_3 vertical vers le haut (en utilisant la convention *z-up*).

Le repère corps $R_B = \{b_1, b_2, b_3\}$, fixé au drone avec b_3 aligné avec l'axe de poussée.

L'état complet du quadrirotor s'écrit [36] :

$$x = (p, v, R, \omega) \in R^3 \times R^3 \times SO(3) \times R^3 \quad (3.1)$$

où :

- p et v sont la position et la vitesse du centre de masse exprimées dans R_W .
- $R \in SO(3)$ décrit l'orientation de R_B dans R_W .
- ω est la vitesse angulaire exprimée dans R_B .

La gravité agit dans la direction $-ge_3$ et la poussée totale dans la direction b_3 soit fRe_3 .

3.2.2 Cinématique

La cinématique du mouvement est donnée par :

$$\dot{p} = v \quad (3.2)$$

$$\dot{R} = R\hat{\omega} \quad (3.3)$$

3.2.3 Dynamique translationnelle

On écrit la dynamique translationnelle :

$$m\dot{v} = -mge_3 + fRe_3 + d_{ext} \quad (3.4)$$

Avec m est la masse du drone, f est la poussée totale, et d_{ext} sont les forces extérieures ou perturbations.

3.2.4 Dynamique rotationnelle

La dynamique de rotation en utilisant les équations d'Euler :

$$J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau \quad (3.5)$$

où J est la matrice d'inertie et τ le couple total appliqué.

3.2.5 Relation entre vitesses des rotors et efforts

Chaque rotor i génère une poussée f_i et un couple de trainée $\tau_{z,i}$ [37]. En regroupant les carrés des vitesses des rotors dans $\omega^2 = (\omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2, \omega_4^2)^\top$ on obtient la relation :

$$\begin{bmatrix} f \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix}_U = \begin{bmatrix} k_f & k_f & k_f & k_f \\ 0 & k_f L & 0 & -k_f L \\ -k_f L & 0 & k_f L & 0 \\ k_m & -k_m & k_m & -k_m \end{bmatrix}_A \omega^2$$

où k_f et k_m sont respectivement les constantes de poussée et de traînée, et L le bras de levier.

L'inverse de A permet de calculer les vitesses nécessaires :

$$\omega^2 = A^{-1}U$$

Cette modélisation lie directement les entrées physiques (vitesses des rotors) aux efforts générés, et constitue la base de la synthèse du contrôleur.

3.3 Contrôleur nominal : contrôleur géométrique sur $SE(3)$

La conception du contrôleur nominal, chargé de calculer les entrées de commande nominales, s'appuie sur une formulation géométrique sur le groupe spécial euclidien $SE(3)$. Ce choix permet de suivre simultanément une trajectoire de position et une orientation de cap, tout en évitant les singularités associées aux angles d'Euler, conformément à [36] et aux notes de cours associées [38].

3.3.1 Objectif de suivi

Les consignes à suivre sont définies par : $p_d(t)$, $\dot{p}_d(t)$, $\ddot{p}_d(t)$ et $b_{1,c}(t)$

où $b_{1,c}(t)$ est la direction de cap désirée, déterminée à partir de l'angle de lacet $\psi_d(t)$ par :

$$b_{1,c} = \begin{bmatrix} \cos \psi_d \\ \sin \psi_d \\ 0 \end{bmatrix}$$

L'objectif est double :

- assurer la convergence $p(t) \rightarrow p_d(t)$,
- garantir que la projection de l'axe corps b_1 sur le plan orthogonal à $b_{3,d}$ converge vers celle du cap désiré $b_{1,c}$:

$$\text{Proj}_{b_{3,d}^\perp}(b_1(t)) \rightarrow \text{Proj}_{b_{3,d}^\perp}(b_{1,c}(t)) \quad (3.6)$$

En d'autres termes, le drone doit rester sur la trajectoire p_d tout en alignant son axe b_1 avec la direction de cap spécifiée.

3.3.2 Erreurs de suivi

Pour caractériser l'écart entre l'état réel et l'état désiré, on définit :

$$e_r = p - p_d \quad e_v = v - \dot{p}_d \quad (3.7)$$

correspondant respectivement aux erreurs de position et de vitesse.

L'attitude est évaluée à l'aide d'une fonction d'erreur de configuration invariante :

$$\Psi(R, R_d) = \frac{1}{2} \text{tr}(I - R_d^\top R) \in [0, 2] \quad (3.8)$$

et les erreurs d'attitude et de vitesse angulaire sont données par :

$$e_R = \frac{1}{2}(R_d^\top R - R^\top R_d)^\vee \quad e_\omega = \omega - R^\top R_d \omega_d \quad (3.9)$$

On rappelle les identités utiles :

$$\hat{\omega} = R^\top \dot{R}, \quad \hat{\omega}_d = R_d^\top \dot{R}_d \quad \dot{\Psi} = e_R^\top e_\omega$$

Cette approche intrinsèque rend les erreurs indépendantes d'un choix de coordonnées locales, évitant ainsi les singularités d'Euler [36, 38].

3.3.3 Attitude désirée R_d et dérivées associées

La direction de poussée désirée $b_{3,d}$ est obtenue à partir d'une commande d'accélération de type PD augmentée d'un terme d'anticipation (feedforward) :

$$a_d = \ddot{p}_d, \quad A = -K_p e_r - K_d e_v + g e_3 + a_d \in R^3 \quad (3.10)$$

avec $K_p, K_d > 0$ des gains de suivi.

La direction normalisée est alors :

$$b_{3,d} = \frac{A}{\|A\|} \quad (3.11)$$

On choisit ensuite une direction de cap $b_{1,c}$ non colinéaire à $b_{3,d}$ et on construit la triade ortho-normée :

$$b_{2,d} = \frac{b_{3,d} \times b_{1,c}}{\|b_{3,d} \times b_{1,c}\|}, \quad b_{1,d} = b_{2,d} \times b_{3,d} \quad R_d = [b_{1,d}, b_{2,d}, b_{3,d}] \quad (3.12)$$

Les vitesses et accélérations angulaires désirées se déduisent de :

$$\hat{\omega}_d = R_d^\top \dot{R}_d \quad \dot{\omega}_d = (R_d^\top \ddot{R}_d - \hat{\omega}_d^2)^\vee \quad (3.13)$$

Tableau des symboles :

Symbole	Description	Unité
a_d	Accélération désirée	m s^{-2}
A	Accélération de commande	m s^{-2}
R_d	Attitude désirée	—
$\omega_d, \dot{\omega}_d$	Vitesse angulaire désirée et sa dérivée	$\text{rad s}^{-1}, \text{rad s}^{-2}$

3.3.4 Loi de commande géométrique : force totale et moments

La force totale désirée dans le repère inertiel R_W est définie par :

$$F_d = m(g e_3 - K_d e_v - K_p e_r + a_d) \in R^3 \quad (3.14)$$

On en déduit la poussée scalaire f et le moment τ [36, 38] :

$$f = F_d^\top (Re_3) = m(-K_p e_r - K_d e_v + g e_3 + a_d)^\top (Re_3), \quad (3.15)$$

$$\tau = -k_R e_R - k_\omega e_\omega + \omega \times (J\omega) - J(\hat{\omega} R^\top R_d \omega_d - R^\top R_d \dot{\omega}_d) \quad (3.16)$$

avec $k_R, k_\omega > 0$ les gains d'attitude et de vitesse angulaire.

Tableau des symboles (commande) :

Symbole	Description	Unité
F_d	Force totale désirée	N
f	Poussée	N
τ	Moment	N m
J	Matrice d'inertie dans R_B	kg m ²

L'analyse de stabilité associée à ce contrôleur est détaillée dans l'article [36].

3.4 Fonctions de Lyapunov de contrôle (ES-CLF)

La synthèse de lois de commande stabilisantes peut être formulée dans le cadre des *Exponentially-Stabilizing Control Lyapunov Functions* (ES-CLF). Considérons les dynamiques translationnelle et rotationnelle du quadrirotor, écrites sous forme affine par rapport à l'entrée :

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad x = (p, v, R, \omega), \quad u = (f, \tau)$$

où les équations d'évolution sont données par (3.4) et (3.5). Une ES-CLF $V(x) \geq 0$ est définie de telle sorte que la condition

$$\inf_u \{L_f V(x) + L_g V(x)u + \eta V(x)\} \leq 0 \quad (3.17)$$

soit satisfaite pour un certain taux de décroissance $\eta > 0$ (voir [2, Section 2.1], [2, Section 2.2, Equation (3)]). Cette inégalité traduit la décroissance exponentielle de V sous l'effet de la commande.

3.4.1 Canal translationnel : V_p , dérivées de Lie et contrainte CLF

Pour le canal translationnel, on introduit les erreurs augmentées définies dans [2, Equation (14)] :

$$s_p = m e_v + \epsilon_1 m e_r \in \mathbb{R}^3$$

et la fonction de Lyapunov candidate

$$V_p = \frac{1}{2} m \|e_v\|^2 + \frac{1}{2} K_p \|e_r\|^2 + \epsilon_1 e_r^\top (m e_v) \quad (3.18)$$

En posant $g_{vec} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$ et en tenant compte d'une perturbation externe $d \in R^3$, la dynamique de dérive réelle s'écrit :

$$f_p^{drift} = -ge_3 - a_d + \frac{1}{m}d$$

Les dérivées de Lie associées sont alors données par :

$$L_f V_p = s_p^\top f_p^{drift} + K_p e_r^\top e_v + \epsilon_1 m \|e_v\|^2 \quad (3.19)$$

$$L_g V_p = \frac{1}{m} s_p^\top (Re_3) \in R \quad (3.20)$$

En appliquant la condition (3.17), on obtient la contrainte linéaire en f utilisée dans le QP :

$$L_g V_p f \geq -L_f V_p - \eta_1 V_p \iff \frac{1}{m} s_p^\top (Re_3) f \geq h_{clf,p} \quad (3.21)$$

où $h_{clf,p} = -L_f V_p - \eta_1 V_p$ Cette formulation suit directement [2, Equation (14)] et se base sur les erreurs définies dans 3.3.

3.4.2 Canal rotationnel : V_r , dérivées de Lie et contrainte CLF

Pour le canal rotationnel, on considère les erreurs géométriques définies dans 3.3 et [36] :

$$\Psi(R, R_d) = \frac{1}{2} \text{tr}(I - R_d^\top R), \quad e_R = \frac{1}{2}(R_d^\top R - R^\top R_d)^\vee, \quad e_\omega = \omega - R^\top R_d \omega_d$$

On introduit la matrice

$$E(R, R_d) = \frac{1}{2}(\text{tr}(R_d^\top R)I - R_d^\top R), \quad \text{tq} \quad \dot{e}_R = E e_\omega$$

La variable de surface est définie par [2, Equation (3)] :

$$s_R = J e_\omega + \epsilon_2 e_R \in R^3$$

et la fonction de Lyapunov correspondante :

$$V_r = \alpha \Psi(R, R_d) + \frac{1}{2} e_\omega^\top J e_\omega + \epsilon_2 e_R^\top e_\omega \quad (3.22)$$

les dérivées de Lie par rapport au moment de commande τ s'écrivent :

$$L_f V_r = \alpha e_R^\top e_\omega + s_R^\top J^{-1}(-\omega \times (J\omega)) - s_R^\top (R^\top R_d \dot{\omega}_d) + s_R^\top \omega \times (R^\top R_d \omega_d) + \epsilon_2 e_\omega^\top E e_\omega \quad (3.23)$$

$$L_g V_r = J^{-1} s_R \in R^3 \quad (3.24)$$

La contrainte ES-CLF rotationnelle se formule alors :

$$(L_g V_r)^\top \tau \geq -L_f V_r - \eta_2 V_r \iff (J^{-1} s_R)^\top \tau \geq h_{clf,r} \quad (3.25)$$

où $h_{clf,r} = -L_f V_r - \eta_2 V_r$ Les définitions des erreurs Ψ, e_R, e_ω sont directement reprises de [36], tandis que la formulation des contraintes (3.22), (3.25) suit [2, Section 2.2, Equation (3)].

3.4.3 Intégration au QP

Sous les hypothèses énoncées dans [2, Sections 2.1 et 2.2], les contraintes ES-CLF se traduisent dans le QP par :

$$\frac{1}{m} s_p^\top (Re_3) f \geq -L_f V_p - \eta_1 V_p \quad (3.26)$$

$$(J^{-1} s_R)^\top \tau \geq -L_f V_r - \eta_2 V_r \quad (3.27)$$

Ces inégalités garantissent une décroissance exponentielle de V_p et V_r , et donc la convergence de (e_r, e_v) et (e_R, e_ω) , tant qu'aucune autre contrainte (sécurité ou saturation) ne s'y oppose. En pratique, pour éviter l'infaisabilité elles sont assouplies via une variable molle $\delta \geq 0$ pénalisée dans la fonction coût du QP [2, Section 2].

3.5 Fonction barrière de contrôle, Formulation super-ellipsoïdale

3.5.1 Intérêt de la formulation super-ellipsoïde

La représentation classique des obstacles, comme dans [2], recourt à des sphères. Cette modélisation est simple, mais dès que l'on souhaite approcher des obstacles non sphériques (boîte, bâtiment, ellipse, etc.), deux options s'offrent généralement : une grande sphère englobante, trop conservatrice, ou un nuage de petites sphères, ce qui multiplie le nombre de contraintes CBF.

Par ailleurs, l'orientation réelle des obstacles n'est pas prise en compte dans cette formulation. La *super-ellipsoïde* (Éq. 3.34) pallie ces limites. Elle approxime une boîte alignée sur ses axes principaux via ses demi-axes (a, b, c) et un exposant $n \geq 2$ (pair).

En augmentant n , la forme se rapproche continûment de la boîte tout en conservant une surface implicite unique, on obtient ainsi une seule contrainte CBF par obstacle, directement paramétrable par (a, b, c, n) (voir 3.5.3). Cette construction réduit le conservatisme (vs. sphère englobante) et le nombre de contraintes (vs. nuages de sphères), tout en respectant l'anisotropie géométrique. Enfin, elle englobe les cas sphérique ($n = 2, a = b = c$) et ellipsoïdal.

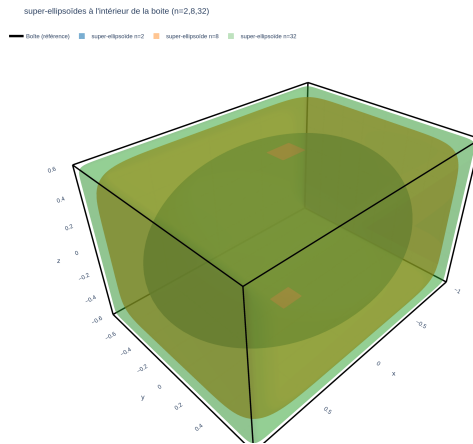


FIGURE 3.2 – Comparaison entre une boîte et des super-ellipsoïdes de mêmes demi-axes (a, b, c) pour $n = 2, 8, 32$. L'augmentation de n rapproche la super-ellipsoïde de la boîte tout en maintenant une surface implicite lisse.

3.5.1.1 Comparaison avec la formulation sphérique classique.

Pour approcher la même boîte, on peut (a) utiliser plusieurs petites sphères, ou (b) recourir à une grande sphère englobante. La première option multiplie les contraintes CBF, la seconde est trop conservatrice. La super-ellipsoïde évite simultanément ces deux problèmes comme illustré par la Fig. 3.3.

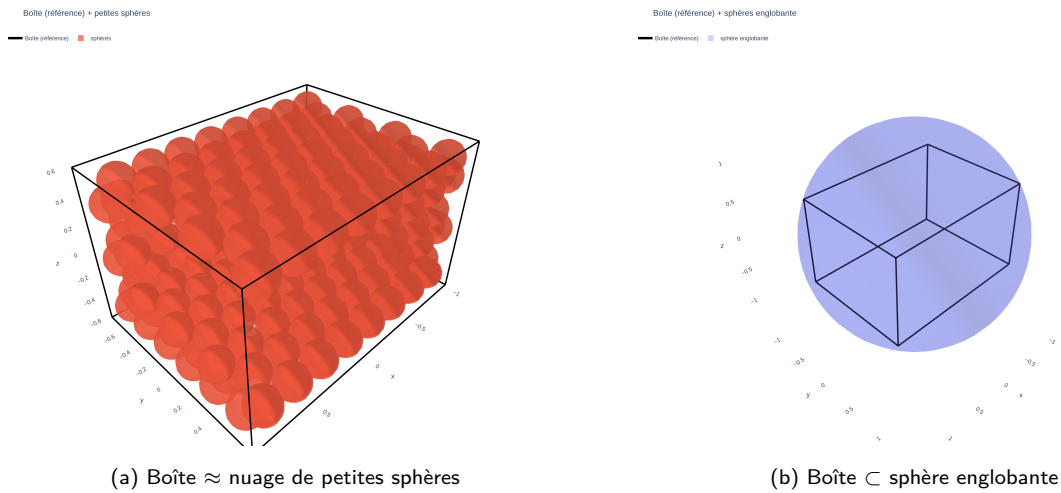


FIGURE 3.3 – Deux variantes sphériques classiques : nombreuses petites sphères (beaucoup de contraintes CBF) vs sphère englobante (trop conservatrice). La super-ellipsoïde évite les deux.

3.5.2 Définitions CBF sur $TSE(3)$ (suivant [2])

On utilise la dynamique (3.4)-(3.5). On note la position relative $r = p - p_o(t) \in R^3$, la vitesse relative $v - v_o$, et $q = Re_3 \in S^2$ l'axe corps b_3 exprimé dans R_W . On définit $v_o(t) = \dot{p}_o(t)$ et $A_o(t) = \ddot{p}_o(t)$, la vitesse linéaire et l'accélération linéaire de l'obstacle dans R_W .

Définition 1 (Fonction de sûreté augmentée [2]). *Soit une fonction strictement croissante $\alpha : R \rightarrow R$ (classe K_∞), un gain $\gamma > 0$ et une fonction de shaping $\sigma \in C^2$ telle que $\sigma'(s) < 0$ et $|\sigma(s)| \leq \sigma_0$, avec $\sigma_0 = \sup_{s \in I} |\sigma(s)|$ sur un intervalle d'intérêt I . La condition locale (cas super-ellipsoïde + barrière logarithmique) s'écrit alors*

$$g_w \cdot q - \sigma'(s) > 0 \text{ sur } I, \quad g_w = \nabla_p \phi_{inv}$$

On choisit

$$I = [-s^*, 0], \quad s^* = (1 + \delta) \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Avec σ de la forme (3.28), on centre la pente sur I avec $a_3 = a_2 s^*/2$, et on impose

$$\min_{s \in I} (-\sigma'(s)) = a_1 a_2 \operatorname{sech}^2\left(\frac{a_2 s^*}{2}\right) \geq \kappa$$

une borne suffisante est $\kappa \geq \frac{1}{(1 + \delta) d_{\min}}$ avec $d_{\min} = \min\{a, b, c\}$.

Choix de σ et dérivées [2].

Conformément aux conditions établies dans [2], on utilise une fonction de shaping $\tanh$:

$$\sigma(s) = -a_1 \tanh(a_2 s + a_3), \quad a_1, a_2 > 0, a_3 \in R \quad (3.28)$$

Avec $\operatorname{sech}(x) = 1/\cosh(x)$, ses dérivées sont

$$\sigma'(s) = -a_1 a_2 \operatorname{sech}^2(a_2 s + a_3), \quad \sigma''(s) = 2a_1 a_2^2 \operatorname{sech}^2(a_2 s + a_3) \tanh(a_2 s + a_3) \quad (3.29)$$

On pose

$$s = r \cdot q, \quad \hat{g}(p, R) = g(p) - \sigma(s) \quad (3.30)$$

où g est une mesure de distance à l'obstacle. La candidate CBF d'ordre 1 est

$$\hat{h} = \gamma \alpha(\hat{g}) + \dot{\hat{g}} \quad (3.31)$$

Dans la suite on prend $\alpha(x) = x$. On aura alors :

$$\hat{h} = \gamma \hat{g} + \dot{\hat{g}} \quad \text{et} \quad \dot{\hat{h}} = \gamma \dot{\hat{g}} + \ddot{\hat{g}}$$

Lemme 1 (Cinématique de s [2]). Avec $q = Re_3$ et $r = p - p_o$

$$\dot{s} = \dot{r} \cdot q + r \cdot \dot{q} \quad (3.32)$$

$$\ddot{s} = \ddot{r} \cdot q + 2\dot{r} \cdot \dot{q} + r \cdot \ddot{q} \quad (3.33)$$

3.5.3 Obstacle super-ellipsoïdal et barrière logarithmique

3.5.3.1 Modèle géométrique

Dans le repère local F_o (axes principaux), on note $(d_x, d_y, d_z) = (a, b, c)$ et on fixe $n \geq 2$ pair. La position locale relative du drone est $r_l = R_{wo}^\top(p - p_o) = [r_{l,x}, r_{l,y}, r_{l,z}]^\top$. La fonction de niveau est

$$L(r_l) = \left(\sum_{i \in \{x,y,z\}} \left| \frac{r_{l,i}}{d_i} \right|^n \right)^{1/n}, \quad \text{surface } L = 1, \text{ intérieur } L < 1 \quad (3.34)$$

La borne de sécurité $L \geq 1 + \delta$ (avec marge $\delta > 0$) définit l'ensemble sûr.

3.5.3.2 Barrière logarithmique (équivariance d'échelle)

Pour améliorer le conditionnement numérique tout en conservant la même région sûre, on utilise la reparamétrisation

$$\phi_{inv}(r_l) = \ln \left(\frac{L(r_l)}{(1 + \delta)e^{\sigma_0}} \right) = \ln \left(\frac{L(r_l)}{1 + \delta} \right) - \sigma_0, \quad \delta > 0 \quad (3.35)$$

Pour tout $k > 0$ on a

$$\phi_{inv}(kr_l) = \phi_{inv}(r_l) + \ln k$$

et, avec cette barrière, on préserve la géométrie et la direction de la normale car $\nabla \phi_{inv} = (1/L)\nabla L$ (transformée monotone) [39].

Comme ϕ_{inv} est translatée de $-\sigma_0$, on a $\{\phi_{inv} \geq 0\} \Leftrightarrow \{L \geq (1 + \delta)e^{\sigma_0}\}$.

Et pour la CBF augmentée $\hat{g} = \phi_{inv} - \sigma(s)$ avec $|\sigma(s)| \leq \sigma_0$, $\hat{g} \geq 0 \Rightarrow L \geq 1 + \delta$.

Elle permet aussi de stabiliser le calcul en la combinant à la technique log-sum-exp pour des exposants n grands [40, 41]. Avec la barrière logarithmique, les grandes valeurs de L restent modérées, ce qui améliore le conditionnement des contraintes et limite l'infaisabilité [41, Chapitre 11].

3.5.3.3 Évaluation numériquement stable (log-sum-exp)

Pour éviter les problèmes d'overflow ou d'underflow lorsque n est grand ou que les rapports $|r_{l,i}|/d_i$ prennent des valeurs extrêmes, on évalue L en utilisant la technique log-sum-exp [40, 41, Section 3].

Soit

$$u_i = \max(|r_{l,i}|/d_i, \epsilon) \quad (\epsilon > 0), \quad y_i = n \ln u_i, \quad m = \max_i y_i.$$

Alors, on a :

$$\ln \left(\sum_i u_i^n \right) = m + \ln \left(\sum_i e^{y_i - m} \right), \quad L = \exp \left(\frac{1}{n} \left[m + \ln \sum_i e^{y_i - m} \right] \right). \quad (3.36)$$

On définit ensuite les poids (softmax) comme suit :

$$s_i = \frac{e^{y_i - m}}{\sum_j e^{y_j - m}} = \frac{u_i^n}{\sum_j u_j^n} = \left(\frac{u_i}{L}\right)^n, \quad \sum_i s_i = 1. \quad (3.37)$$

3.5.3.4 Gradients et Hessienne

En notant ∇_l les dérivées dans F_o , on obtient (pour $r_{l,k} \neq 0$)

$$\frac{\partial L}{\partial r_{l,k}} = \frac{s_k L}{r_{l,k}}, \quad \nabla \phi_{inv} = \frac{1}{L} \nabla L \quad (3.38)$$

et, avec (3.37),

$$\frac{\partial^2 L}{\partial r_{l,k}^2} = \frac{(n-1) L s_k (1-s_k)}{r_{l,k}^2}, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial r_{l,k} \partial r_{l,m}} = \frac{(1-n) L s_k s_m}{r_{l,k} r_{l,m}} (k \neq m) \quad (3.39)$$

d'où

$$\nabla_l^2 \phi_{inv} = \frac{1}{L} \nabla_l^2 L - \frac{1}{L^2} (\nabla_l L) (\nabla_l L)^\top \quad (3.40)$$

Le gradient monde est $g_w = R_{wo} \nabla_l \phi_{inv}$.

3.5.4 Construction de $\hat{g}$ et dérivées temporelles

On utilise la fonction de sûreté

$$\hat{g}(t) = \phi_{inv}(r_l(t)) - \sigma(s(t)), \quad s = r \cdot q, \quad (3.41)$$

avec, par exemple, la fonction définie précédemment en (1) et suivant les conditions de [2].

En posant $\dot{r} = v - v_o$, on obtient la dérivée temporelle :

$$\dot{\hat{g}} = g_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) - \sigma'(s) \dot{s}, \quad (3.42)$$

avec

$$\dot{s} = \dot{r} \cdot q + r \cdot \dot{q}, \quad (3.43)$$

et $q = R e_3$, ce qui implique

$$\dot{q} = \dot{R} e_3 = R \hat{\omega} e_3 = R(\omega \times e_3). \quad (3.44)$$

En dérivant à nouveau (3.43) et en utilisant (3.4), (3.5) et (3.44), on obtient :

$$\ddot{r} = \ddot{p} - \ddot{p}_o = \left(-g e_3 + \frac{f}{m} q\right) - A_o, \quad (3.45)$$

$$\ddot{q} = R(\dot{\omega} \times e_3 + \omega \times (\omega \times e_3)), \quad \dot{\omega} = J^{-1}(-\omega \times J\omega + \tau). \quad (3.46)$$

Ainsi, $\ddot{s}$ devient

$$\begin{aligned} \ddot{s} = & \ddot{r} \cdot q + 2\dot{r} \cdot R(\omega \times e_3) + r \cdot R(\omega \times (\omega \times e_3)) \\ & + r \cdot R((J^{-1}(-\omega \times J\omega + \tau)) \times e_3). \end{aligned} \quad (3.47)$$

3.5.5 Dérivation des termes $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$

On définit

$$\hat{h} = \gamma \hat{g} + \dot{\hat{g}}.$$

Alors, sa dérivée temporelle s'écrit :

$$\dot{\hat{h}} = \gamma \dot{\hat{g}} + \ddot{\hat{g}} = \gamma \left(g_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) - \sigma'(s) \dot{s} \right) + \frac{d}{dt} \left(g_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) \right) - \frac{d}{dt} (\sigma'(s) \dot{s}), \quad (3.48)$$

avec

$$\frac{d}{dt} \left(g_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) \right) = \dot{g}_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) + g_w \cdot (\ddot{r} - \dot{\omega}_o \times r - \omega_o \times \dot{r}), \quad (3.49)$$

$$-\frac{d}{dt} (\sigma'(s) \dot{s}) = -\sigma''(s) (\dot{s})^2 - \sigma'(s) \ddot{s}. \quad (3.50)$$

On note

$$\dot{r}_l = R_{wo}^\top (\dot{r} - \omega_o \times r),$$

où $\omega_o(t)$ est la vitesse angulaire du repère obstacle (dans R_W) et $\dot{\omega}_o(t)$ sa dérivée, avec la cinématique $\dot{R}_{wo} = R_{wo}[\omega_o]_\times$ (où l'opérateur antisymétrique $[\cdot]_\times$ est utilisé).

On utilise également :

$$\dot{g}_w = \omega_o \times g_w + R_{wo} \nabla_l^2 \phi_{\text{inv}} \dot{r}_l.$$

On obtient alors :

$$\dot{g}_w \cdot (\dot{r} - \omega_o \times r) = \dot{r}_l^\top \nabla_l^2 \phi_{\text{inv}} \dot{r}_l - g_w \cdot (\omega_o \times \dot{r}) + g_w \cdot (\omega_o \times (\omega_o \times r)). \quad (3.51)$$

On substitue (3.45), (3.47) et (3.51) dans (3.48)–(3.50), puis on sépare les termes en f et τ .

3.5.5.1 Coefficient en f (Γ_1).

Les termes contenant f sont

$$g_w \cdot \ddot{r} = \frac{f}{m} g_w \cdot q + g_w \cdot (-g e_3 - A_o) \quad (3.52)$$

$$-\sigma'(s) \ddot{s} = -\sigma'(s) \frac{f}{m} + \text{termes indépendants de } f, \quad q \cdot q = 1, \quad (3.53)$$

$$\Gamma_1 = \frac{g_w \cdot q - \sigma'(s)}{m} \quad (3.54)$$

3.5.5.2 Coefficient en τ (Γ_2).

Le terme en τ provient de $\ddot{s}$ via $\ddot{q}$. En posant $r_b = R^\top r$,

$$r \cdot R((J^{-1}\tau) \times e_3) = (R^\top r) \cdot ((J^{-1}\tau) \times e_3) = (J^{-1}\tau) \cdot (e_3 \times r_b)$$

d'où

$$\Gamma_2 = -\sigma'(s) J^{-1} (e_3 \times r_b) \quad (3.55)$$

3.5.5.3 Terme de dérive (Γ_3).

En regroupant tous les termes indépendants de f et τ , on obtient

$$\begin{aligned}\Gamma_3 = & \gamma \dot{\hat{g}} + \dot{r}_l^\top \nabla_l^2 \phi_{inv} \dot{r}_l + g_w \cdot (-ge_3 - A_o) - \sigma''(s)(\dot{s})^2 \\ & + g_w \cdot (-2\omega_o \times \dot{r} + \omega_o \times (\omega_o \times r) - \dot{\omega}_o \times r) \\ & - \sigma'(s) \left[-g(e_3 \cdot q) - A_o \cdot q + 2\dot{r} \cdot R(\omega \times e_3) \right. \\ & \left. + r \cdot R(\omega \times (\omega \times e_3)) - r \cdot R((J^{-1}(\omega \times J\omega)) \times e_3) \right]\end{aligned}\quad (3.56)$$

3.5.6 Condition CBF (ordre 1 sur $\hat{h}$)

On introduit la barrière réciproque

$$\hat{B} = \frac{1}{\hat{h}^a}, \quad a > 0, \quad \hat{h} > 0$$

et on impose

$$\dot{\hat{B}} - \frac{\gamma_b}{\hat{B}} \leq 0, \quad \gamma_b > 0 \quad (3.57)$$

Ceci est équivalent à

$$\dot{\hat{h}} + \gamma_b \hat{h}^{2a+1} \geq 0 \quad (3.58)$$

En écrivant $\dot{\hat{h}} = \Gamma_1 f + \Gamma_2^\top \tau + \Gamma_3$, la contrainte QP devient

$$\Gamma_1 f + \Gamma_2^\top \tau + \Gamma_3 + \gamma_b \hat{h}^{2a+1} \geq 0 \quad (3.59)$$

Note : Pour éviter des singularités lorsque $h \rightarrow 0^+$, on évalue $(\hat{h})^{2a+1}$ sur $\hat{h}_\epsilon = \max(\hat{h}, \epsilon)$, $\epsilon > 0$.

Références utilisées Pour la formulation CBF, les super-ellipsoïdes et les décompositions affines utilisées, on a utilisé les articles : [2, 42, 43, 39]. Pour les super-ellipsoïdes, la stabilité numérique et la technique log-sum-exp, on a utilisé / on s'est inspiré des articles suivants : [40, 41]. Enfin, pour la barrière logarithmique : [41, Ch. 11].

3.6 Fonction Barrière Cône de collision (C3BF) " Deuxième méthode"

3.6.1 Intérêt de la méthode

La C3BF [44] fournit une seconde famille de contraintes de sûreté fondées sur les fonctions barrières de contrôle. Nous l'utilisons pour comparaison avec la méthode précédente. Cette approche s'avère souvent moins agressive que l'HOCBF et la CBF augmentée déjà introduite, car elle borne directement l'angle autorisé entre la position relative et la vitesse relative, au lieu d'imposer des gains fixes sur des dérivées d'ordre supérieur. Elle gère des obstacles mobiles à vitesse constante et reste simple à appliquer et à mettre en œuvre.

3.6.2 Définition (cas 3D sphérique)

On modélise le point représentatif du drone par un décalage

$$p^* = p + Re_3 l$$

où $l > 0$ (m) est l'offset fixé le long de l'axe corps b_3 . Pour un obstacle sphérique de centre c (rayon r) et de vitesse constante v_o , on pose

$$r^* = p^* - c, \quad v_{rel}^* = \dot{r}^* = (v + R(\omega \times e_3)l) - v_o \quad (3.60)$$

La C3BF s'écrit alors [44]

$$h(x, t) = r^{*\top} v_{rel}^* + s \|v_{rel}^*\|, \quad s = \sqrt{\|r^*\|^2 - r^2} \quad (3.61)$$

La condition $h \geq 0$ garantit que v_{rel}^* reste en dehors du cône de collision (demi angle φ défini par $\cos \varphi = s/\|r^*\|$), donc on évite l'intersection avec la sphère de rayon r centrée en c .

3.6.2.1 Remarque (obstacle anisotrope)

Pour un obstacle allongé, on peut utiliser la variante par projection de [44] : on projette r^* et v_{rel}^* dans le plan orthogonal à l'axe principal, puis on applique (3.61).

3.6.3 Forme affine et intégration au QP

En dérivant h le long de la dynamique du quadrirotor

$$m\dot{v} = -mge_3 + fq, \quad J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau,$$

on obtient la forme affine standard :

$$\dot{h} = \Gamma_1 f + \Gamma_2^\top \tau + \Gamma_3, \quad (3.62)$$

avec, en notant $\frac{\partial h}{\partial \dot{p}} = \frac{\partial h}{\partial v_{rel}^*}$:

$$\Gamma_1 = \frac{1}{m} q^\top \frac{\partial h}{\partial \dot{p}}, \quad \Gamma_2 = lJ^{-1}(e_3 \times (R^\top \frac{\partial h}{\partial \dot{p}})), \quad (3.63)$$

et le terme de dérive

$$\Gamma_3 = \left(\frac{\partial h}{\partial r^*}\right)^\top v_{rel}^* + \left(\frac{\partial h}{\partial v_{rel}^*}\right)^\top \left(-ge_3 + lR(\omega \times (\omega \times e_3)) - lR((J^{-1}(\omega \times J\omega)) \times e_3)\right), \quad (3.64)$$

où l'on suppose $\dot{v}_o = 0$ (obstacle à vitesse constante).

Pour (3.61), les gradients sont donnés par :

$$\frac{\partial h}{\partial v_{rel}^*} = r^* + \frac{s}{\|v_{rel}^*\|} v_{rel}^*, \quad \frac{\partial h}{\partial r^*} = v_{rel}^* + \frac{\|v_{rel}^*\|}{s} r^*, \quad (s > 0) \quad (3.65)$$

On impose ensuite la condition CBF de degré 1 :

$$\dot{h} + \gamma h \geq 0 \iff \Gamma_1 f + \Gamma_2^\top \tau \geq -\Gamma_3 - \gamma h, \quad (3.66)$$

qui peut être intégrée ligne par ligne dans le QP au format OSQP [45], aux côtés des CLF et des saturations, comme expliqué dans l'Annexe E.

3.7 Observateur de perturbations

Le contrôleur nominal présenté en 3.3 repose sur l'hypothèse d'un modèle dynamique parfaitement connu. En pratique, cette hypothèse est rarement vérifiée en raison de perturbations exogènes telles que les forces aérodynamiques dues au vent, les incertitudes sur les paramètres inertiels, ainsi que divers effets non modélisés. Ces perturbations modifient les équations de la dynamique translationnelle et rotationnelle du quadrirotor ((3.4),(3.5)), entraînant une dégradation des performances de suivi et une réduction de la marge de sécurité.

Pour pallier ces effets, nous introduisons un *Observateur de Perturbations* ou **Disturbance Observer (DO)** permettant d'estimer en ligne les perturbations, tant translationnelles que rotationnelles, afin de les compenser directement dans la loi de commande. L'architecture retenue repose sur deux boucles d'observation distinctes, conformément à [46]. Cet observateur sera ensuite intégré dans la structure CBF, aboutissant à un *Disturbance Observer-based CBF* (DOp-CBF) [17].

3.7.1 Formulation générale du DO non linéaire

Considérons le système affine suivant :

$$\dot{x} = f(x) + g_u(x)u + g_d(x)d$$

où d représente une perturbation inconnue supposée *lente*, avec un taux de variation borné $\|\dot{d}\|$. Le DO non linéaire proposé dans [46] est défini par :

$$\dot{z} = -\ell(x)(f(x) + g_u(x)u + g_d(x)\hat{d}), \quad \hat{d} = z + p(x) \quad (3.67)$$

où z est l'état interne de l'observateur. Les fonctions $p()$ et $\ell()$ sont choisies de manière à assurer la stabilité exponentielle de la dynamique d'erreur $e_d = d - \hat{d}$, sous l'hypothèse que la dérivée de la perturbation est bornée. Ce schéma permet de réaliser une compensation *feedforward* non conservatrice.

3.7.2 Application aux canaux translationnel et rotationnel

L'observateur (3.67) est appliqué séparément aux dynamiques translationnelle et rotationnelle (3.4), (3.5).

3.7.2.1 Canal translationnel

La dynamique translationnelle s'écrit :

$$m\dot{v} = -mge_3 + fq + d_{ext}$$

On identifie alors :

$$f(x) = -ge_3, \quad g_u(x)u = \frac{f}{m}q, \quad g_d(x)d = \frac{1}{m}d_{ext}$$

Les fonctions de mise en forme sont définies comme :

$$p_{pos}(v) = mk_p \odot v, \quad \ell_{pos} = mk_p \quad (3.68)$$

où $\odot$ désigne le produit de Hadamard, et $k_p = [k_{p,xy}, k_{p,xy}, k_{p,z}]^\top > 0$. L'observateur associé devient :

$$\dot{z}_{pos} = -\ell_{pos} \odot \left(-ge_3 + \frac{f}{m}q + \frac{1}{m}\hat{d}_{pos} \right), \quad \hat{d}_{pos} = z_{pos} + p_{pos}(v) \quad (3.69)$$

3.7.2.2 Canal rotationnel

Pour la dynamique rotationnelle :

$$J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau + d_\tau$$

on obtient :

$$f(x) = J^{-1}(-\omega \times J\omega), \quad g_u(x)u = J^{-1}\tau, \quad g_d(x)d = J^{-1}d_\tau$$

Les fonctions de mise en forme retenues sont :

$$p_{att}(\omega) = k_\omega J\omega, \quad \ell_{att} = k_\omega J, \quad k_\omega > 0 \quad (3.70)$$

et l'observateur s'écrit :

$$\dot{z}_{att} = -\ell_{att}(J^{-1}(-\omega \times J\omega) + J^{-1}\tau + J^{-1}\hat{d}_{att}), \quad \hat{d}_{att} = z_{att} + p_{att}(\omega) \quad (3.71)$$

3.7.3 Intégration feedforward au contrôleur nominal

Les estimations $\hat{d}_{pos}$ et $\hat{d}_{att}$ sont intégrées dans les lois de commande nominales (3.15), (3.16) comme termes de compensation en avance :

$$F_d^{rob} = m(g e_3 - K_d e_v - K_p e_r + a_d) - \hat{d}_{pos}, \quad f = F_d^{rob^\top} (R e_3), \quad (3.72)$$

$$\tau^{rob} = (\text{termes nominaux de (3.16)}) - \hat{d}_{att}. \quad (3.73)$$

Ce schéma permet de compenser les perturbations au premier ordre dans (3.4), (3.5), améliorant ainsi la robustesse et la précision du suivi, tout en évitant les approches conservatrices [46].

3.7.4 Intégration du DO dans la contrainte CLF

L'estimation $\hat{d} = (\hat{d}_{pos}, \hat{d}_{att})$ agit directement sur les termes $f(x)$ des deux canaux.

3.7.4.1 Canal translationnel

En tenant compte de (3.69), la dérive f_p^{drift} devient :

$$f_p^{drift} = -ge_3 - a_d + \frac{1}{m}\hat{d}_{pos}.$$

Les dérivées de Lie associées ((3.21)) sont alors :

$$L_f V_p = s_p^\top f_p^{drift} + K_p e_r^\top e_v + \epsilon_1 m \|e_v\|^2, \quad L_g V_p = \frac{1}{m} s_p^\top (Re_3), \quad h_{clf,p} = -L_f V_p - \eta_1 V_p \quad (3.74)$$

3.7.4.2 Canal rotationnel :

De manière analogue, (3.71) modifie la dérive angulaire :

$$f_r^{drift} = J^{-1}(-\omega \times J\omega - \hat{d}_{att})$$

d'où :

$$L_f V_r = \alpha e_R^\top e_\omega + s_R^\top f_r^{drift} - s_R^\top (R^\top R_d \dot{\omega}_d) + s_R^\top (\omega \times (R^\top R_d \omega_d)) + \epsilon_2 e_\omega^\top E e_\omega, \quad (3.75)$$

$$L_g V_r = J^{-1} s_R, \quad h_{clf,r} = -L_f V_r - \eta_2 V_r \quad (3.76)$$

3.7.5 DOp-CBF : intégration de l'observateur de perturbations dans la CBF

3.7.5.1 Principe général

Afin d'augmenter la robustesse de la barrière de sécurité face aux perturbations, nous exploitons l'estimation en ligne $\hat{d}_f(t)$ fournie par l'observateur de perturbations (3.7). Cette information permet d'adapter dynamiquement la CBF : lorsque la perturbation tend à diriger le véhicule vers un obstacle, la barrière se resserre ; dans le cas contraire, elle se relâche. La robustesse vis-à-vis de l'erreur d'estimation $e_d = d_f - \hat{d}_f$ est obtenue en ajoutant un terme correctif garantissant l'invariance de l'ensemble sûr, en adaptant l'approche de [17] au contexte du quadrirotor.

3.7.5.2 Hypothèse sur la perturbation

On suppose que la perturbation translationnelle inconnue $d_f(t) \in \mathbb{R}^3$ est lente, avec :

$$\|\dot{d}_f(t)\| \leq \omega_{bd}, \quad \omega_{bd} > 0 \quad (3.77)$$

L'erreur d'estimation du DO vérifie alors :

$$\dot{V}_e \leq -2\alpha_d V_e + \frac{\omega_{bd}^2}{2\nu}, \quad V_e = \frac{1}{2}\|e_d\|^2 \quad (3.78)$$

où $\nu \in (0, 4]$ et

$$\alpha_d = \lambda_{\min}(L) - \frac{\nu}{4}, \quad L = \text{diag}(k_{p,xy}, k_{p,xy}, k_{p,z})$$

avec la condition $2\alpha_d > \alpha$ ($\alpha \in (0, 1)$) conformément à [17].

3.7.5.3 Décalage induit par la perturbation

On introduit un décalage adaptatif basé sur la fonction ϕ_{inv} . Pour chaque obstacle i , on définit :

$$\delta_i(p, \hat{d}_f) = -\frac{\eta}{m\gamma} g_w(p)^\top \hat{d}_f, \quad g_w = \nabla_p \phi_{inv} \quad (3.79)$$

de sorte que $g_w^\top \hat{d}_f > 0 \Rightarrow \delta_i < 0$ (barrière resserrée). Cette définition vérifie $\delta_i(\cdot, 0) = 0$ et la norme $\|\partial \delta_i / \partial \hat{d}_f\|$ est localement bornée, conformément à [17, Cond. 2].

3.7.5.4 Barrière paramétrée

On conserve la forme classique de la CBF d'ordre 1 :

$$\hat{h} = \gamma \hat{g} + \hat{g}, \quad \hat{g} = \phi_{inv} - \sigma(s), \quad s = r \cdot q$$

et on définit la barrière décalée par :

$$h_i^D = \hat{h} + \delta_i$$

Sa dérivée le long de (3.4), (3.5) s'exprime alors :

$$\dot{h}_i^D = \Gamma_{1,i} f + \Gamma_{2,i}^\top \tau + \Gamma_{d,i}^\top \hat{d}_f + \dot{\delta}_i + \Gamma_{3,i} \quad (3.80)$$

avec $q = Re_3$, $r_b = R^\top r$, et :

$$\Gamma_{1,i} = \frac{g_w^\top q - \sigma'(s)}{m}, \quad \Gamma_{2,i} = -\sigma'(s) J^{-1}(e_3 \times r_b), \quad (3.81)$$

$$\Gamma_{d,i} = \frac{1}{m}(g_w - \sigma'(s)q), \quad \dot{\delta}_i = -\frac{\eta}{m\gamma}(g_w^\top \dot{\hat{d}}_f + \dot{g}_w^\top \hat{d}_f), \quad (3.82)$$

où $\dot{g}_w = \omega_o \times g_w + R_{wo}(\nabla_l^2 \phi_{inv}) \dot{r}_l$ (3.5.4).

3.7.5.5 Terme de robustesse

En suivant [17, Equations (21) et (22)], on introduit :

$$\iota_i = \frac{\|S_i\|^2}{4a} + \sigma_{DO} \frac{\omega_{bd}^2}{2\nu}, \quad a = \sigma_{DO} \left(\alpha_d - \frac{\alpha}{2} \right) > 0 \quad (3.83)$$

avec $\sigma_{DO} \in (0, 1)$ et :

$$S_i = \Gamma_{d,i} + \frac{\partial \delta_i}{\partial \hat{d}_f} L = \frac{1}{m} (g_w - \sigma'(s)q) - \frac{\eta}{m\gamma} L g_w \quad (3.84)$$

3.7.5.6 Condition DOp-CBF

En appliquant le critère réciproque (3.5.6) à h_i^D , $\hat{B}_i - \frac{\gamma_b}{\hat{B}_i} \leq 0$ avec $\hat{B}_i = 1/(h_i^D)^a$, on obtient la contrainte linéaire suivante pour le QP :

$$\Gamma_{1,i} f + \Gamma_{2,i}^\top \tau \geq -\Gamma_{3,i}^D - \gamma_b (h_i^D)^{2a+1} + \iota_i, \quad \Gamma_{3,i}^D = \Gamma_{3,i} + \Gamma_{d,i}^\top \hat{d}_f + \dot{\delta}_i. \quad (3.85)$$

L'ensemble sûr

$$C_i^D = \{x \mid h_i^D \geq 0\}$$

est ainsi garanti invariant pour toute perturbation respectant (3.77) et pour tout e_d , conformément à [17].

Remarque. *L'intégration de ces contraintes dans le QP est détaillée dans l'Annexe E.*

3.8 Conclusion

Ce chapitre a permis de relier **le modèle dynamique** et **l'architecture de commande** en intégrant : un contrôleur nominal sur $SE(3)$ garantissant la stabilisation, des fonctions de Lyapunov de contrôle (CLF) pour assurer la convergence, des fonctions barrières super-ellipsoïdales (CBF) pour la sécurité ainsi qu'un observateur de perturbations pour estimer et compenser les incertitudes et les forces extérieures. L'ensemble a été intégré dans une formulation QP unifiée, garantissant à la fois la performance, la sécurité et la robustesse.

4 Résultats et Discussion

Cette section présente les performances expérimentales obtenues avec la méthodologie proposée, en mettant l'accent sur le suivi de trajectoires, l'estimation et la compensation des perturbations et l'efficacité des techniques d'évitement d'obstacles, en particulier la *CBF augmentée* (3.5) et la *C3BF* (3.6).

Les trajectoires de référence, leurs paramètres, ainsi que la méthodologie de génération et les résultats des tests de latence sont détaillés dans l'Annexe (A), section A.2.3.

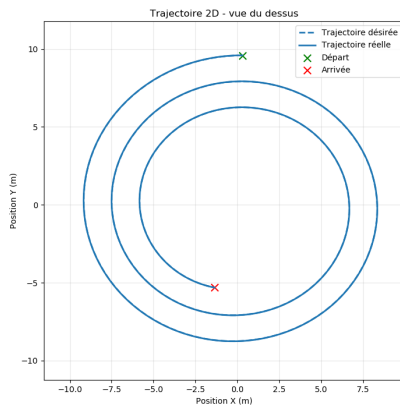
4.1 Suivi de trajectoires

Afin d'évaluer les capacités de suivi du contrôleur proposé, trois scénarios ont été considérés :

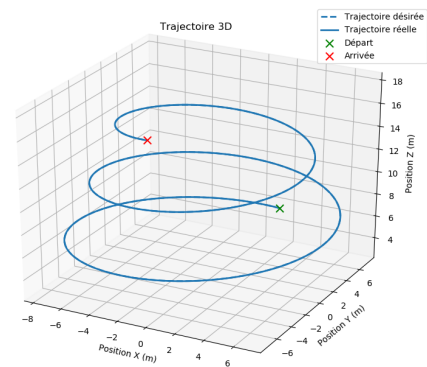
- une trajectoire hélicoïdale de faible vitesse.
- une trajectoire complexe de type " Clover " à vitesse modérée.
- la même trajectoire " Clover " exécutée à vitesse élevée afin de solliciter davantage les limites physiques du système.

4.1.1 Trajectoire hélicoïdale

La trajectoire en hélice représente un cas de suivi relativement simple, utilisé ici pour analyser plus précisément l'apport de l'estimation et de la compensation des perturbations dans un régime stable. Les représentations en 2D et en 3D sont présentées en (Figure 4.1), tandis que les erreurs de position et d'attitude associées sont illustrées en Annexe (Figure D.1), tandis que les signaux de commande ainsi que le suivi des vitesses sont regroupés en Annexe (Figure D.2).



(a) Vue de dessus (2D)



(b) Vue en perspective (3D)

FIGURE 4.1 – Trajectoire hélicoïdale : référence ("–") et suivi réel (ligne continue).

Illustrations : Les erreurs de position et d'attitude obtenues pour cette trajectoire sont présentées

en Annexe D, Figure D.1. Les entrées de commande correspondantes sont reportées en Figure D.2a, tandis que la comparaison entre les vitesses désirées et les vitesses réelles est détaillée en Figure D.2b, Annexe D, sous-section D.1.1.2.

Analyse : Pour une vitesse linéaire moyenne d'environ 1.5 m/s, le contrôleur couplé à l'observateur de perturbations garantit un suivi de trajectoire précis. L'erreur quadratique moyenne (RMSE) mesurée sur l'ensemble du parcours reste de l'ordre de 6 mm, on confirme ainsi l'efficacité et la robustesse de la stratégie de stabilisation dans des conditions nominales.

Comparaison : Les résultats de simulation pour des trajectoires plus exigeantes sont fournis en Annexe C, Section C.1. Ils incluent :

- le suivi d'une trajectoire complexe de type "clover" à vitesse modérée (≈ 3 m/s) (Sous-section A.2.3.2),
- un scénario à vitesse élevée (5.5 m/s avec un pic à $V_{\max} = 13$ m/s) (Sous-section C.1.2).

4.1.1.1 Conclusion

L'analyse des scénarios de suivi montre que le contrôleur permet un suivi précis tant que le drone évolue dans une plage dynamique compatible avec ses contraintes physiques. En conditions nominales, les performances sont excellentes (RMSE inférieur à 6 cm), tandis qu'en régime fortement sollicité, la stabilité reste assurée malgré une dégradation modérée de la précision.

4.2 Simulation de perturbations et validation de l'observateur

Cette section évalue les performances de l'observateur de perturbations en présence de perturbations sinusoïdales appliquées au drone. L'objectif est de mettre en évidence sa capacité à estimer et compenser les perturbations externes en temps réel, et d'analyser son impact sur la précision du suivi de trajectoire. Deux scénarios sont étudiés : une trajectoire rectiligne perturbée sur l'axe Y , puis une trajectoire complexe de type clover perturbée sur l'axe X .

4.2.1 Trajectoire rectiligne sous perturbation sinusoïdale

Dans ce premier scénario, une perturbation sinusoïdale est appliquée afin de reproduire l'effet d'un vent latéral. Elle est imposée sur l'axe Y et définie par :

$$P_y(t) = 2 \sin(0.2\pi t).$$

L'objectif est d'évaluer l'efficacité de l'observateur de perturbations en comparant ses performances avec celles d'un contrôleur seul (sans observateur, Sous-section 3.7.4). La trajectoire de référence est rectiligne, et les résultats correspondants sont présentés en Annexe A.2.4.

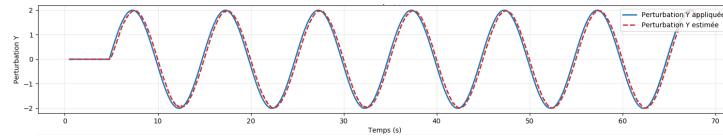
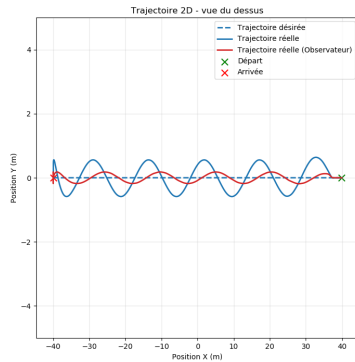
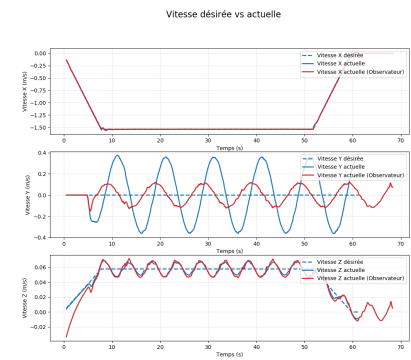


FIGURE 4.2 – Comparaison entre la perturbation réelle appliquée et son estimation par l'observateur sur l'axe Y (trajectoire rectiligne).

La figure 4.2 met en évidence que l'estimation fournie par l'observateur suit fidèlement la perturbation appliquée, avec un léger décalage temporel lié à sa dynamique propre. L'augmentation des gains de l'observateur permet de réduire ce retard, mais peut induire un overshoot et solliciter excessivement les actionneurs.



(a) Vue de dessus (2D).



(b) Suivi des vitesses de consigne.

FIGURE 4.3 – suivi de trajectoire et de vitesses avec et sans observateur (trajectoire rectiligne).

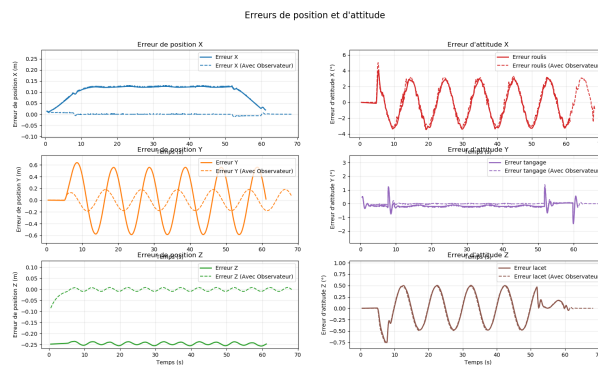


FIGURE 4.4 – Erreurs de position et d'attitude : observ. activé vs désactivé (trajectoire rectiligne).

Les résultats présentés sur les figures 4.3 et 4.4 confirment que l'intégration de l'observateur améliore significativement la précision de suivi. En régime transitoire, les performances dynamiques sont nettement améliorées grâce à une atténuation rapide de l'effet de la perturbation. En régime établi, la précision de suivi est renforcée, avec une erreur quadratique moyenne (RMS) réduite de

47.4 cm sans observateur à 12.2 cm avec observateur, soit une diminution de 74.3%. Ces résultats valident l'efficacité de l'approche tant sur la dynamique du système que sur la précision asymptotique.

Voir les résultats de simulation du suivi de trajectoire " Clover " sous perturbation sinusoidale

$P_y = 2\sin(2 * \pi * t)$ en annexe B, sous section C.2.1. **Voir les résultats** de simulation du suivi de

trajectoire " Clover " avec l'ajout d'une masse de 400g (suspendue sous le drone) modifiant l'inertie et la masse réelle du quadrirotor en annexe B, sous-section C.2.2.

4.2.2 Conclusion sur les tests de perturbation

L'ensemble des simulations menées dans cette section 4.2 confirme l'efficacité de l'observateur de perturbations. Il améliore de manière significative la précision de suivi, aussi bien pour une trajectoire rectiligne que pour une trajectoire complexe.

Les résultats mettent en évidence une réduction de l'erreur RMS de 74.3% pour la trajectoire rectiligne perturbée sur Y et une diminution de 77% pour la trajectoire clover perturbée sur X .

L'observateur présente un léger retard d'estimation, atténuable par un ajustement des gains au prix d'un risque d'overshoot et de saturation. Enfin, la présence de composantes résiduelles lors du suivi dynamique illustre les limites d'un observateur de 1er ordre et suggère que l'emploi d'un observateur d'ordre supérieur permettrait de pallier ces effets tout en élargissant la bande passante de compensation.

4.3 Résultats : Évitement d'obstacles

4.3.1 Obstacles statiques

Dans cette section, on analyse l'évitement d'obstacles statiques par le quadrirotor, en utilisant une trajectoire en hélice et 5 obstacles sphériques de rayon $r = 40$ cm (Section A.2.3.1). Deux formulations de fonctions barrières sont comparées : la formulation super-ellipsoïdale (Section 3.5) et la C3BF (Section 3.6).

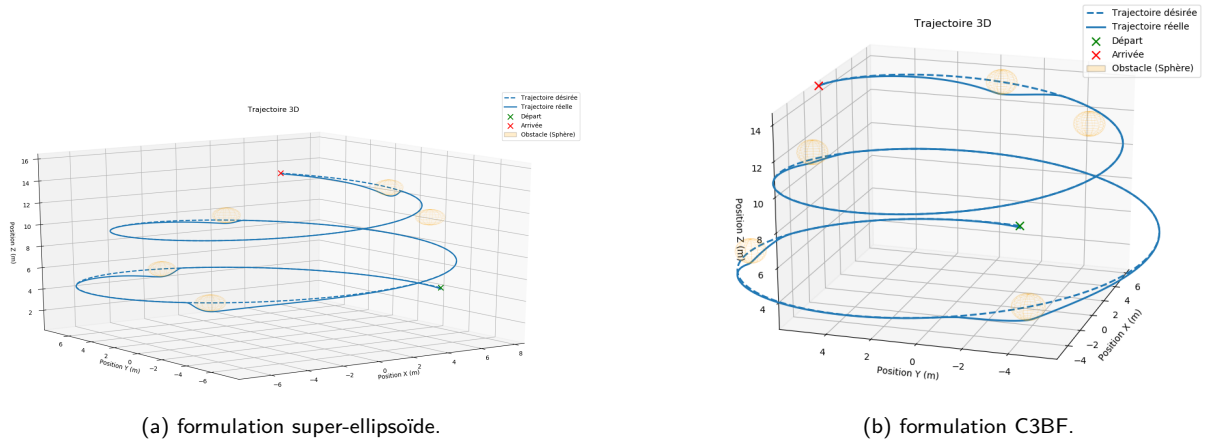


FIGURE 4.5 – Comparaison : Vue en perspective 3D, évitement d'obstacle C3BF vs. Formulation super-ellipsoïdale.

4.3.1.1 Trajectoire en hélice avec obstacles sphériques

Pour ce scénario, la trajectoire définie en A.2.3.1 est utilisée, avec 5 obstacles sphériques de rayon $r = 40$ cm. Deux formulations de fonctions barrières sont comparées : la formulation super-ellipsoïdale (Section 3.5) et la C3BF (Section 3.6).

Illustrations : La trajectoire 3D avec la formulation super-ellipsoïdale est présentée en Figure 4.5a. Les positions réelles par rapport aux positions désirées sont reportées en Figure D.3a, tandis que les entrées de commande (poussée et couples) sont illustrées en Figure D.3b, Annexe D, sous-section D.2.1.

La trajectoire 3D avec la formulation C3BF est présentée en Figure 4.5b, avec les positions réelles vs désirées en Figure D.4a et les entrées de commande en Figure D.4b, Annexe D, sous-section D.2.2.

Analyse : La formulation super-ellipsoïdale permet un contournement efficace des obstacles sphériques tout en conservant la stabilité du drone et en limitant les oscillations d'attitude. La marge de sécurité autour des obstacles inclut le rayon du drone et une marge supplémentaire de 10 cm. La formulation C3BF offre également un évitement correct, mais génère des oscillations visibles sur les signaux de commande, contrairement à la super-ellipsoïde. Les erreurs de position et d'attitude montrent une légère différence sur l'axe Z : pour les deux premiers obstacles, l'erreur est de 0.78 m pour la super-ellipsoïde et 0.71 m pour la C3BF, la trajectoire passant par le centre des obstacles.

Comparaison : La formulation super-ellipsoïdale est plus conservative et demande une poussée légèrement plus élevée pour contourner les obstacles, ce qui augmente la consommation d'énergie mais réduit les oscillations d'attitude (Figure D.3b). La C3BF permet un évitement direct avec une dépense énergétique plus faible mais au prix d'oscillations visibles dans les entrées de commande (Fi-

gure D.4b). Les deux approches fournissent un évitement d'obstacles performant avec des compromis différents, permettant de choisir la stratégie en fonction des priorités entre stabilité dynamique et efficacité énergétique (Figures D.3a, D.4a, Annexe D, sous-section D.9).

Conclusion : L'étude de la trajectoire en hélice avec obstacles sphériques montre que les deux formulations de fonctions barrières assurent un évitement sûr et efficace des obstacles statiques. La formulation super-ellipsoïdale se distingue par une meilleure stabilité et des oscillations d'attitude limitées, au prix d'une consommation d'énergie légèrement supérieure. La C3BF offre un contournement plus direct avec une dépense énergétique réduite, mais présente des oscillations visibles sur les signaux de commande. Ainsi, le choix entre ces deux approches dépend des priorités opérationnelles, la formulation super-ellipsoïdale étant plus générale (Prise en compte explicite des vitesses et accélérations des obstacles, prise en compte de différentes formes et orientations d'obstacles à travers le super-ellipsoïdes).

4.3.1.2 Trajectoire ligne droite avec obstacles parallélépipèdes

Pour ce scénario, quatre obstacles en forme de parallélépipèdes sont disposés le long de l'axe X (direction de la trajectoire), avec une orientation nulle :

- Obstacle 1 : $3 \times 3 \times 6$ m, centré à $z = 3.5$ m, avec une marge de sécurité de 0.1 m ;
- Obstacles 2-4 : $3 \times 2 \times 6$ m, centrés respectivement à $z = 4.5$ m, $z = 5$ m et $z = 6$ m.

La formulation super-ellipsoïde (exposant $n = 4$) est utilisée pour approximer la géométrie des obstacles tout en conservant des gradients lisses pour le QP, garantissant des corrections continues et stables.

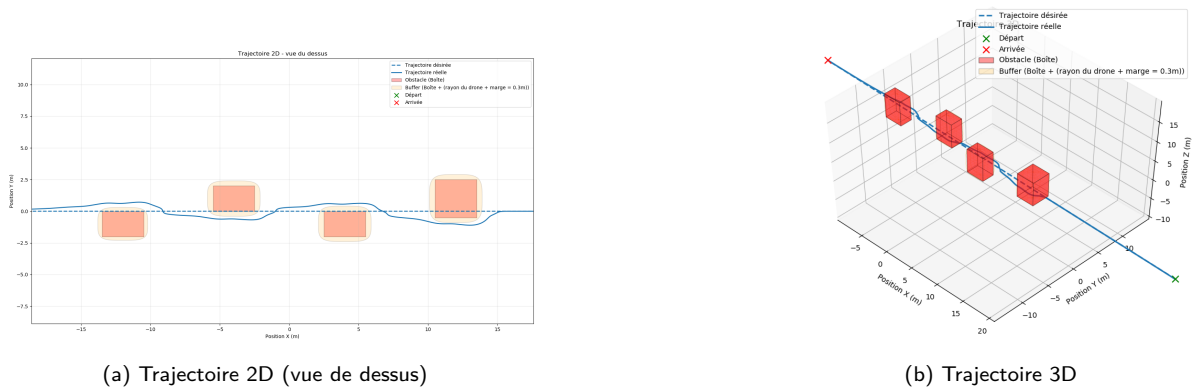


FIGURE 4.6 – Illustration de la Trajectoire en 2D et 3D évitement d'obstacles "Boites"

Illustrations : La trajectoire en 2D et 3D est présentée en Figure 4.6. Les erreurs de positions et d'attitudes sont reportées en Figure D.7, tandis que les entrées de commande (poussée et couples)

sont illustrées en Figure D.8, Annexe D, sous-section D.2.5.

Analyse : La trajectoire réelle contourne chaque obstacle sans pénétrer la zone de sécurité (buffer = rayon du drone + marge). L'écart en Z reste faible (quelques centimètres), car le contrôleur initie une légère descente avant de privilégier un contournement latéral, grâce à la fonction de mise en forme (Section 1). Des oscillations en roulis ($\sim 20^\circ$) apparaissent à l'entrée et sortie des zones actives CBF, surtout lorsque plusieurs obstacles deviennent simultanément actifs, ce qui est attendu du fait de la commande injectée alignée avec le gradient de la barrière. Les entrées de commande restent bornées et sans saturation (poussée entre 6 et 8.5 N). Le conservatisme de la formulation super-ellipsoïde se traduit par des écarts plus longs, mais permet de généraliser la stratégie à des obstacles anisotropes.

Conclusion : La formulation super-ellipsoïde permet un évitement efficace des obstacles statiques de type parallélépipède, tout en maintenant les commandes dans des limites réalistes. Les oscillations transitoires observées n'affectent ni la précision du suivi ni la sécurité.

4.3.1.3 Tests de robustesse de l'évitement d'obstacles avec perturbation

Pour ce scénario, la trajectoire rectiligne définie en A.2.4 est conservée, mais les 4 obstacles initiaux sont remplacés par un obstacle unique de grande taille $[10, 4, 10]$ m afin de tester la robustesse de l'évitement via la formulation super-ellipsoïde (Section 3.5) en présence d'une perturbation sinusoïdale appliquée sur l'axe Y :

$$P_y = 2 \sin(2\pi 0.1t).$$

L'exposant de la super-ellipsoïde est ici fixé à $n = 32$ pour une approximation précise de la géométrie.

Illustrations : La trajectoire en 2D et les entrées de commande correspondantes sont présentées en Figures 4.7a et 4.7b. La comparaison entre la perturbation réelle et l'estimation fournie par l'observateur est reportée en Figure 4.8.

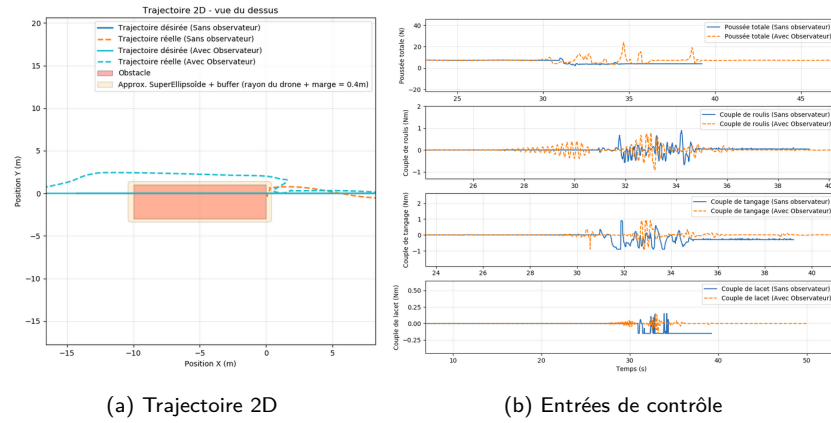


FIGURE 4.7 – Illustration de la trajectoire 2D : évitement d'obstacle [10,4,10m] formulation super-ellipsoïde et entrées de contrôle (trajectoire rectiligne).

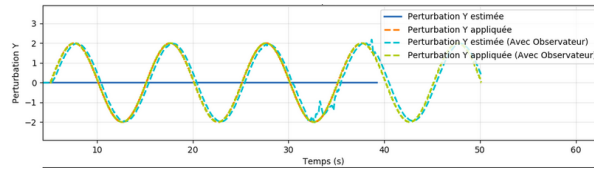


FIGURE 4.8 – Perturbation estimée vs perturbation réelle, évitement d'obstacle [10,4,10m] formulation super-ellipsoïde.

Analyse : Les résultats montrent que l'intégration de l'observateur dans la CBF (DOpCBF, Section 3.7.5) garantit un contournement correct et sûr de l'obstacle, avec des entrées de commande bornées même lors de l'activation des contraintes. L'estimation de la perturbation suit fidèlement la sinusoïde avec un faible décalage temporel, permettant à la CBF de maintenir la marge de sécurité autour de l'obstacle. Lorsqu'on utilise uniquement l'observateur pour le suivi sans l'intégrer à la CBF, la trajectoire pénètre dans le volume gonflé de l'obstacle et le contournement échoue, illustrant l'importance du couplage.

Comparaison : Ce scénario met en évidence le gain en robustesse de l'intégration complète observateur + CBF par rapport à un observateur isolé dans la boucle de suivi. La super-ellipsoïde reste conservative, mais assure une sécurité maximale malgré la perturbation sinusoïdale.

Conclusion : Le couplage observateur + CBF permet un évitement fiable des obstacles statiques sous perturbation, tout en maintenant des entrées de commande réalistes et en conservant la marge de sécurité autour de l'obstacle.

Voir les résultats de simulation de l'évitement d'obstacles dynamiques et cinématiques (comparaison des deux formulations : super-ellipsoïdale et C3BF) en annexe B, sous-section C.3.1.

Conclusions et Perspectives

Au terme de ce stage, l'objectif initial de concevoir, implémenter et valider en simulation une **architecture de commande sûre, performante et robuste** pour un drone autonome a été atteint. L'architecture proposée combine un **contrôleur géométrique stabilisant** (CLF) défini sur $SE(3)$ avec une **couche de sûreté CBF**, d'abord formulée pour des *obstacles sphériques* (C3BF [28]), puis *généralisée* à des *super-ellipsoïdes* inspirée de [2]. L'ensemble est résolu dans un **QP temps réel** intégrant les saturations des actionneurs et est **renforcé par un observateur non linéaire de perturbations** couplé à la barrière (DOpCBF). Les validations sous **ROS/Gazebo** ont confirmé la cohérence de l'architecture sur des trajectoires variées en environnements statiques et dynamiques.

Bilan

- Conception d'un contrôleur géométrique CLF sur $SE(3)$, sans singularités, avec prise en compte des contraintes via un QP.
- Développement d'une CBF *super-ellipsoïde* à barrière logarithmique (évaluation *log-sum-exp*) pour réduire le conservatisme et stabiliser numériquement les gradients.
- Intégration d'une C3BF (cône de collision) comme alternative plus souple pour obstacles sphériques statiques ou à vitesse constante.
- Ajout d'un **DOBC** (canaux translationnel et rotationnel) et compensation *feedforward* dans la CLF et la CBF, obtenant une **DOpCBF**.
- Mise en oeuvre temps réel sous ROS/Gazebo avec le solveur QP *OSQP*.

Résultats principaux

- Suivi précis (hélice, trajectoires complexes) : E_{rms} de quelques mm à quelques cm, y compris proche des limites des actionneurs.
- Robustesse aux perturbations sinusoïdales : réduction de $E_{rms} > 74\%$ à 0.1 Hz ; $\approx 57\%$ à 1 Hz (bande passante observateur atteinte).
- Variations masse/inertie (+400 g déportés) : E_{rms} de 2.21 m à 7.4 cm ($> 96\%$ de réduction) avec l'observateur.
- Évitement obstacles sphériques : C3BF plus souple (moins de saturations) ; super-ellipsoïde plus générale mais plus conservatrice.
- Obstacles anisotropes (boîtes/ellipsoïdes) : contournement propre via la CBF super-ellipsoïde.
- Obstacles dynamiques (hélice) : C3BF $E_{rms} \approx 19.3$ cm vs 39 cm pour super-ellipsoïde (générale mais conservatrice).

Limites et discussion

- *Bande passante observateur* : à 1 Hz, atténuation d'amplitude et léger lag ; augmenter les gains réduit le décalage mais accroît le risque de saturation/overshoot.
- *Conservatisme local* de la barrière réciproque : près de $h(x) = 0$, effort reporté sur f et τ ; à vitesse relative élevée, saturation possible.
- *Paramétrage CBF* (fonctions de classe $\mathcal{K}$, exposants, coefficients de mise en forme) sensible au compromis sûreté/performance et difficile à calibrer systématiquement.

Perspectives

- En continuité de ces travaux, une piste actuellement explorée est l'implémentation d'un agent PPO ou Proximal Policy Optimization [47] qui ajuste *en ligne* les paramètres du solveur CLF-CBF-QP. Cette approche encore en cours d'implémentation, devrait permettre au drone de mieux gérer les environnements complexes densément peuplés, d'assouplir l'évitement et d'optimiser simultanément le suivi de trajectoire et le respect des contraintes de sécurité. La récompense par pas combine les pénalités de suivi, l'encouragement des marges de sécurité positives et une pénalisation de la saturation des actionneurs et une pénalisation de l'oscillation. Cette intégration RL donne au drone la capacité d'ajuster dynamiquement la forme des fonctions CLF/CBF en fonction du scénario, en conciliant suivi de trajectoire et sûreté. L'implémentation est effectuée à l'aide de l'environnement *Gymnasium* [48].
- **Observateurs d'ordre supérieur/ESO** : élargir la bande passante (high-gain, extended state observer), filtrages passe-bande et précompensation de retard.
- **Planification hiérarchique NMPC-QP** : NMPC haut-niveau (anticipatif) + QP CLF-CBF comme *safety filter* réactif ; décomposition temps-échelle, *tube MPC* pour robustesse.
- **Perception dans la boucle et validation terrain** : fusion IMU-vision/LiDAR, VIO, compensation de délais et analyse énergétique.

Apports personnels Ce stage a consolidé mes compétences en **programmation** (C++, Python, ROS), **modélisation robotique** (URDF, mondes Gazebo), **optimisation convexe** (OSQP, CVXOPT) et **commande non linéaire** (CLF, CBF, DOBC).

Bibliographie

- [1] Laboratoire DRIVE. Présentation laboratoire drive (université de bourgogne). Page web, 2024.
- [2] Guofan Wu and Koushil Sreenath. Safety-critical control of a 3d quadrotor with range-limited sensing. In *Proc. ASME Dynamic Systems and Control Conference (DSCC)*, page V001T05A006, 10 2016.
- [3] Fadri Furrer, Michael Burri, Markus Achtelik, and Roland Siegwart. *Robot Operating System (ROS) : The Complete Reference (Volume 1)*, chapter RotorS—A Modular Gazebo MAV Simulator Framework, pages 595–625. Springer International Publishing, Cham, 2016.
- [4] Alphabet Inc. Vue satellite et cartographique du site du laboratoire drive. <https://www.google.com/maps>, 2025. Consulté le 5 août 2025.
- [5] Pôle Véhicule du Futur. Le labo drive célèbre 30 ans d'innovation et d'excellence. Page web, May 2024.
- [6] ISAT. Logo drive. <https://isat.fr/media/elements-graphiques/>, 2025. Consulté le 5 août 2025.
- [7] INSEE. Service de recherche d'unités légales - sirene.fr. <https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche>, 2025. consulté le 19 août 2025.
- [8] HCERES. Rapport hcères : Drive - département de recherche en ingénierie sur les véhicules en environnement. <https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02034462v1/document>. Publié le 9 Avril 2019, Consulté le 19 août 2025.
- [9] Laboratoire DRIVE and ISAT Université de Bourgogne. Plaquette drive matériaux, confort, Énergie intelligence. Brochure institutionnelle (PDF), July 2024.
- [10] ISAT Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports. Recherche isat (université de bourgogne). Page web, 2024.
- [11] Sidi Moohammed SENOUÇi (Directeur DRIVE). Documents internes drive. Document interne et livret d'accueil DRIVE.
- [12] Omar Hamdada. Optimisation de la sécurité et de la performance des véhicules autonomes : intégration avancée des CLF et CBF pour la conduite autonome. Mémoire de stage (m1, automatique et robotique), Université Clermont Auvergne - Ecole Universitaire de Physique et d'Ingénierie, 2024. Entreprise : Laboratoire DRIVE.
- [13] TRINH MIEN, Tran Tu, and Van-An Vo. Cascade pid control for altitude and angular position stabilization of 6-dof uav quadcopter. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 4 :814–831, 05 2024.
- [14] M. F. Santos, V. S. Pereira, A. C. Ribeiro, M. F. Silva, M. J. do Carmo, V. F. Vidal, L. M. Honório, A. S. Cerqueira, and E. J. Oliveira. Simulation and comparison between a linear and nonlinear technique applied to altitude control in quadcopters. In *2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC)*, pages 234–239, 2017.
- [15] Gildardo Godínez-Garrido, Omar-Jacobo Santos-Sánchez, Hugo Romero-Trejo, and Orlando García-Pérez. Discrete integral optimal controller for quadrotor attitude stabilization : Experimental results. *Applied Sciences*, 13(16), 2023.
- [16] Philipp Foehn and Davide Scaramuzza. Onboard state dependent lqr for agile quadrotors. In *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 6566–6572, 2018.
- [17] Ziqi Yang and Lihua Xie. Disturbance observer-parameterized control barrier function with adaptive safety bounds. *IEEE Control Systems Letters*, 8 :3380–3385, 2024.
- [18] Wen-Hua Chen, Jun Yang, Lei Guo, and Shihua Li. Disturbance-observer-based control and related methods-an overview. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 63(2) :1083–1095, 2016.
- [19] Hassan K. Khalil. *Nonlinear Systems*. Prentice Hall, 3rd edition, 2002.
- [20] Amber Batool, Faryal Batool, Roohan Ahmed Khan, Muhammad Ahsan Mustafa, Aleksey Fedoseev, and Dzmitry Tsetserukou. Nmpc-lander : Nonlinear mpc with barrier function for uav landing on a mobile platform, 2025.
- [21] Xingyu Yuan, Jinfa Xu, and Shengwei Li. Design and simulation verification of model predictive attitude control based on feedback linearization for quadrotor uav. *Applied Sciences*, 15(9), 2025.
- [22] Zekai Chen and Leon Kehler. A model predictive control approach for quadrotor cruise control, 2025.

-
- [23] Dohyun Kim, Jayden Dongwoo Lee, Hyochoong Bang, and Jungho Bae. Reinforcement learning-based fault-tolerant control for quadrotor with online transformer adaptation, 2025.
 - [24] Jiaxu Xing, Ismail Geles, Yunlong Song, Elie Aljalbout, and Davide Scaramuzza. Multi-task reinforcement learning for quadrotors, 2024.
 - [25] Patrick Thomas, Kevin Schroeder, and Jonathan Black. Implementing td3 to train a neural network to fly a quadcopter through an fpv gate, 2024.
 - [26] Sunbochen Tang, Haoyuan Sun, and Navid Azizan. Meta-learning for adaptive control with automated mirror descent, 2025.
 - [27] Alfian Ma'arif, Wahyu Rahmانيar, Marco Vera, Aninditya Nuryono, Rania Majdoubi, and Abdullah Çakan. Artificial potential field algorithm for obstacle avoidance in uav quadrotor for dynamic environment. In *Proc. 2021 IEEE International Conference on Communications, Network, and Satellite (COMNETSAT)*, pages 184–189, 07 2021.
 - [28] Manan Tayal, Rajpal Singh, Jishnu Keshavan, and Shishir Kolathaya. Control barrier functions in dynamic uavs for kinematic obstacle avoidance : A collision cone approach. In *2024 American Control Conference (ACC)*, pages 3722–3727, 2024.
 - [29] Bin Xu and Koushil Sreenath. Safe teleoperation of dynamic uavs through control barrier functions. In *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7848–7855, 2018.
 - [30] Kaier Liang, Mingyu Cai, and Cristian-Ioan Vasile. Control barrier function for linearizable systems with high relative degrees from signal temporal logics : A reference governor approach. In *2024 American Control Conference (ACC)*, pages 1676–1681, 2024.
 - [31] Marvin Harms, Martin Jacquet, and Kostas Alexis. Safe quadrotor navigation using composite control barrier functions, 02 2025. Prépublication.
 - [32] Oualid Doukhi and Deok-Jin Lee. Deep reinforcement learning for end-to-end local motion planning of autonomous aerial robots in unknown outdoor environments : Real-time flight experiments. *Sensors*, 21(7), 2021.
 - [33] Zhefan Xu, Xinming Han, Haoyu Shen, Hanyu Jin, and Kenji Shimada. Navrl : Learning safe flight in dynamic environments, 09 2024. Prépublication.
 - [34] Mouhyemen Khan and Abhijit Chatterjee. Gaussian control barrier functions : Safe learning and control. In *2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, pages 3316–3322, 2020.
 - [35] Angel Santamaria, Giuseppe Loianno, Joan Solà, Vijay Kumar, and Juan Andrade Cetto. Quadrotor scheme with reference frames, thrust vectors and propeller rotation directions. Scientific Figure on ResearchGate. [Accessed : 2 July 2025].
 - [36] Taeyoung Lee, Melvin Leok, and N. Harris McClamroch. Geometric tracking control of a quadrotor uav on $se(3)$. In *49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, pages 5420–5425, 2010.
 - [37] Arindam Singha, Sanjay Thakur, and Anjan Kumar Ray. Lyapunov based trajectory tracking controller for a quadrotor uav with nonholonomic constraints. *e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 8 :100617, 2024.
 - [38] Luc Larocque. Geometric tracking control of a quadrotor uav on $SE(3)$. Slide deck, Department of Applied Mathematics, University of Waterloo, April 2018. Presented on April 10, 2018. Based on Lee, Leok, and McClamroch (2010).
 - [39] Aaron D. Ames, Samuel Coogan, Magnus Egerstedt, Gennaro Notomista, Koushil Sreenath, and Paulo Tabuada. Control barrier functions : Theory and applications, 2019.
 - [40] Narunas Vaskevicius and Andreas Birk. Revisiting superquadric fitting : A numerically stable formulation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(1) :220–233, 2019.
 - [41] Stephen Boyd and Lieven Vandenbergh. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
 - [42] Bin Xu and Koushil Sreenath. Safe teleoperation of dynamic uavs through control barrier functions. In *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7848–7855, 2018.
 - [43] Quan Nguyen and Koushil Sreenath. Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 322–328, 2016.

-
- [44] Manan Tayal, Rajpal Singh, Jishnu Keshavan, and Shishir Kolathaya. Control barrier functions in dynamic uavs for kinematic obstacle avoidance : A collision cone approach, 2024.
 - [45] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, and S. Boyd. OSQP : an operator splitting solver for quadratic programs. *Mathematical Programming Computation*, 12(4) :637–672, 2020.
 - [46] Wen-Hua Chen, Jun Yang, Lei Guo, and Shihua Li. Disturbance observer-based control and related methods : An overview. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 63 :1–1, 01 2015.
 - [47] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms, 2017.
 - [48] Mark Towers, Ariel Kwiatkowski, Jordan Terry, John U. Balis, Gianluca De Cola, Tristan Deleu, Manuel Goulão, Andreas Kallinteris, Markus Krimmel, Arjun KG, Rodrigo Perez-Vicente, Andrea Pierré, Sander Schulhoff, Jun Jet Tai, Hannah Tan, and Omar G. Younis. Gymnasium : A standard interface for reinforcement learning environments, 2024.
 - [49] Open Source Robotics Foundation. Ros wiki (français). <https://wiki.ros.org/fr>, 2025. Consulté le 4 août 2025.
 - [50] Aaron D. Ames, Joe Moeller, and Paulo Tabuada. Categorical lyapunov theory i : Stability of flows, 2025.
 - [51] Kehan Long, Jorge Cortés, and Nikolay Atanasov. Certifying stability of reinforcement learning policies using generalized lyapunov functions, 2025.
 - [52] Thien Nhan Vo. Nonlinear control of a quadrotor uav using backstepping-based sliding mode technique, 2025.
 - [53] Telli Khaled and M. Boumehraz. Adaptive sliding mode controller and observer for altitude and attitude control of a quadrotor, 2023.
 - [54] Jingxin Dou, Yingliang Wu, Dongwu Xie, and Ti Zhang. Trajectory tracking and formation control of quadrotor uavs based on modified super twisting sliding mode method. *Scientific Reports*, 15(1) :24039, jul 2025.
 - [55] Jinjie Li, Junichiro Sugihara, and Moju Zhao. Servo integrated nonlinear model predictive control for overactuated tiltable-quadrotors, 2024.
 - [56] Zhichao Han, Xijie Huang, Zhuxiu Xu, Jiarui Zhang, Yuze Wu, Mingyang Wang, Tianyue Wu, and Fei Gao. Reactive aerobatic flight via reinforcement learning, 2025.
 - [57] Google LLC. Google docs : traitement de texte en ligne. <https://www.google.com/docs/>, 2025. Outil de rédaction incluant des outils pour la correction d'orthographe.
 - [58] Géry Casiez. Rapport de stage iut de lille - département informatique : Modèle latex. <https://fr.overleaf.com/latex/templates/rapport-stage-iut-de-lille-departement-informatique/ghpxjcmfgdxj>, 2025. Université de Lille - IUT de Lille, Département informatique, consultée le 2025-07-01.
 - [59] Plotly Technologies Inc. Collaborative data science. <https://plot.ly>, 2015. Consulté le 20 août 2025.
 - [60] Guido van Rossum and Jr. Drake, Fred L. *Python Language Reference*. Python Software Foundation, 2025. Version 3.12.

le contrôleur CLF fournit la commande idéale, le QP de sûreté la modifie en appliquant les contraintes DOp-CBF, puis la chaîne Gazebo applique le résultat dans la simulation, tandis que le logger garde une trace complète de chaque signal.

A.2 Méthodologie

A.2.1 Configuration logicielle et matérielle

- Tous les tests sont effectués sur le système d'exploitation Ubuntu 20.04 avec Gazebo 11.
- Moteur de physique : ODE

A.2.2 Drone simulé [3] :

Symbole	Description	Valeur (Unité)
—	Modèle quadrirotor (RotorS)	Hummingbird
m	Masse totale du véhicule	0.68kg
J_{xx}	Inertie roulis	0.007kg.m ²
J_{yy}	Inertie tangage	0.007kg.m ²
J_{zz}	Inertie lacet	0.012kg.m ²
l	Demi-diagonale (longueur bras)	0.17m
r_{rot}	Rayon d'hélice	0.10m
k_f	Constante de poussée	$8.55 \times 10^{-6} \text{N.s}^2$
k_τ	Constante de moment	0.016
ω_{max}	Vitesse rotor maximale	838rad.s ⁻¹

A.2.3 Trajectoires de référence

A.2.3.1 Trajectoire en Hélice

La courbe est décrite par

$$p_{\text{hél}}(\theta) = \begin{bmatrix} (r_0 - k_r \theta) \cos \theta \\ (r_0 - k_r \theta) \sin \theta \\ k_z \theta \end{bmatrix} \quad \theta = \omega \tau(t)$$

où $\tau(t)$ est la rampe temporelle afin de démarrer la trajectoire en douceur.

Symbole	Description	Valeur
r_0	Rayon initial	10 m
k_r	Pente radiale $(r_0 - d_{\text{end}}/2)/\Theta$	0.53
k_z	Pente verticale h/Θ	0.80
ω	Vitesse angulaire	0.15rad.s ⁻¹

A.2.3.2 Trajectoire clover :

$$\begin{aligned} x(\theta) &= R[\cos \theta + a \cos 2\theta - (1 + a)], \\ y(\theta) &= R[\sin \theta - a \sin 2\theta], \\ z(\theta) &= A[1 + \sin(n_z \theta - \frac{\pi}{2})] \end{aligned} \quad \theta = \omega \tau(t)$$

avec l'option de modulation zigzag $\rho(\theta) = 1 + \epsilon \sin \kappa \theta$

Symbole	Description	Valeur
R	Rayon de base	21.8m
a	Amplitude lobes latéraux	0.30
n_z	Oscillations d'altitude par tour	3
ω	Vitesse angulaire	0.12 rad.s^{-1}
$z_{\min}, z_{\max}$	Bornes verticales	3 m, 20m
ϵ, κ	Modulation zig-zag	0.12, 5

A.2.4 Trajectoire en Ligne Droite

$$p_{\text{lin}}(s) = p_0 + s(p_f - p_0), \quad s = \sigma(t) \in [0, 1]$$

$\sigma(t)$ est trapézoïdal (accélération-constante-décélération) pour adoucir le début et la fin.

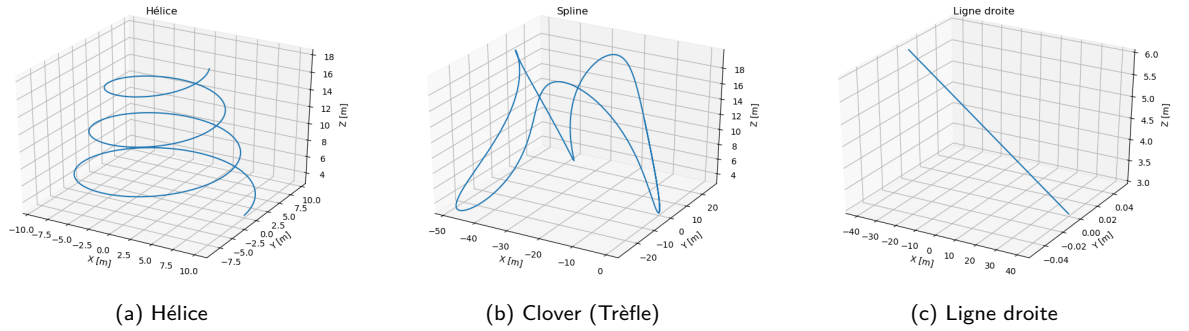


FIGURE A.2 – Figure qui illustre les trajectoires de référence

A.2.5 Boucle de contrôle et QP

La boucle du contrôle tourne à 500HZ.

Symbole	Description	Valeur
p_0	Point de départ	(40, 0, 3)m
p_f	Point d'arrivée	(-40, 0, 6)m
T	Durée totale	60s
t_{ramp}	Phase d'accélération	8s

Le solveur QP "OSQP" résout le QP en moyenne en 0.14ms (sur mon processeur AMD Ryzen9 4900H).

En calculant la latence de chaque composant dans la boucle de contrôle sur la trajectoire en hélice avec 4 obstacles dynamiques, on a obtenu ces résultats de performance :

Composant	Moyenne (ms)	99 ^e centile (ms)	Max (ms)
Boucle complète	0.2486	0.4297	0.7813
Estimation d'état	0.0059	0.0135	0.2444
Phase	0.0077	0.0176	0.2214
Génération de référence	0.0025	0.0038	0.1734
Contrôle nominal CLF	0.0049	0.0125	0.0760
Contraintes CBF	0.0018	0.0029	0.0201
Résolution QP	0.1381	0.2772	0.5474
Publication commandes	0.0062	0.0286	0.2242
Télémetrie	0.0552	0.1133	0.5632

On aperçoit que le contrôleur peut parfaitement gérer ces obstacles à 500HZ et même à 1000HZ.

A.2.6 Paramètres du contrôleur

Symbole	Description	Valeur
<i>Observateur de perturbations (DO)</i>		
k_p	Gain de position	5.0
k_ω	Gain de rotation	5
<i>Paramètres CLF</i>		
ε_1	Couplage $e_r e_v$	0.2
ε_2	Couplage $e_R e_\omega$	0.1
η_1	Taux d'exponentialité "position"	0.3
η_2	Taux d'exponentialité "rotation"	1.0
α	Poids de $\Psi(R, R_d)$	1.4
<i>Gains du contrôleur nominal</i>		
k_p	Gain position	3.0
k_d	Gain vitesse	7.0
k_r	Gain attitude	0.7
k_ω	Gain vitesse angulaire	0.21

B Tableaux Comparatifs

B.1 Tableau Comparatif des Stratégies d'Évitement d'Obstacles

TABLE B.1 – Tableau Comparatif des Stratégies d'Évitement d'Obstacles

Stratégie	Définition	Avantages	Limites
APF	Modélise cible comme attraction et obstacles comme répulsion, gradient négatif donne force résultante [27].	Simple à implémenter, produit trajectoires lisses [27].	Minima locaux causant immobilisation, bloqué par obstacles multiples/proches de cible [27].
CBF	Définit ensemble sûr, contrainte pour invariance, résolu via CBF-QP [28]. Variantes : ZCBF (zéro sur frontière), ECBF/HOCBF (pour contraintes d'ordre élevé via pénalités [31, 29]), C3BF (cône de collision en vitesse relative, moins conservateur [28]).	Garanties formelles de sécurité/invariance, intégrable à contrôleurs existants via QP temps réel, adapté à non linéaires [28, 31].	Conception complexe de h et paramètres (classes k pour HOCBF), conservatisme [30, 31]), problèmes de faisabilité QP, sensible à incertitudes de modèle/mesure [30].
ML/RL	Approches apprenant politiques réactives via apprentissage supervisé/imitation/renforcement [33, 32].	Gère environnements complexes/dynamiques, multitâches pour efficacité [32, 33].	Entraînement coûteux (milliards d'interactions, calcul élevé [32]), faible généralisation [32], manque de garanties formelles de stabilité/sécurité (besoin de barrières apprises [33]).

B.2 Tableau Comparatif des Stratégies de Contrôle

TABLE B.2 – Tableau Comparatif des Stratégies de Contrôle

Stratégie	Définition	Avantages	Limites
PID	Commande Proportionnel-Intégral-Dérivée minimisant l'erreur entre consigne et mesure [13, 14].	Simplicité de mise en oeuvre [13, 14].	Inadéquation à nonlinéarité [14], réglage difficile causant oscillations et dépassements [13], manque de robustesse (efficace seulement pour petites perturbations [13]).
LQR	Régulateur Linéaire Quadratique minimisant coût quadratique sur erreur d'état et effort, appliqué à modèle linéarisé [15].	Contrôle optimal [15].	Dépendance à linéarisation autour d'un point [16], absence d'action intégrale (erreur statique face à perturbations [16, 15]).
Lyapunov	Utilise fonctions de Lyapunov candidates pour assurer stabilité asymptotique [50, 51, 36, 2, 19].	Gère non-linéarités, preuve formelle de stabilité asymptotique globale (sauf singularités) [36, 2, 19].	Dépendance à précision du modèle [17, 18], choix complexe de V et réglage complexe [19], sensibilité aux saturations [19].
SMC	Force état vers surface de glissement $s(x) = 0$ pour robustesse aux perturbations [52].	Robustesse aux incertitudes et perturbations [53]), convergence finie ([54]), simplicité pour nonlinéaires (variantes adaptatives [53]).	Phénomène de chattering [54].
NMPC	Résout optimisation non linéaire en temps réel sur horizon prédictif, minimisant coût avec contraintes sur états/entrées [20, 55].	Gestion optimale des contraintes [20, 21], prédiction pour robustesse et suivi supérieur [22].	Charge computationnelle élevée [21], sensibilité aux inexactitudes du modèle [22].
ML/RL	Approches apprenant politiques optimales de données, sans modélisation explicite.	Adaptabilité aux incertitudes [23], efficacité pour tâches complexes/multi-tâches [24].	Charge computationnelle et besoin de données [24, 25], manque de garanties de stabilité [23, 26], sensibilité de différence sim to real [56, 25].

C Résultats additionnels

C.1 Résultats suivi de trajectoire Clover sans perturbations :

C.1.1 Trajectoire Clover (Trèfle) vitesse modérée [A.2.3.2](#)



FIGURE C.1 – Trajectoire clover : référence (" - ") et suivi réel (ligne continue)

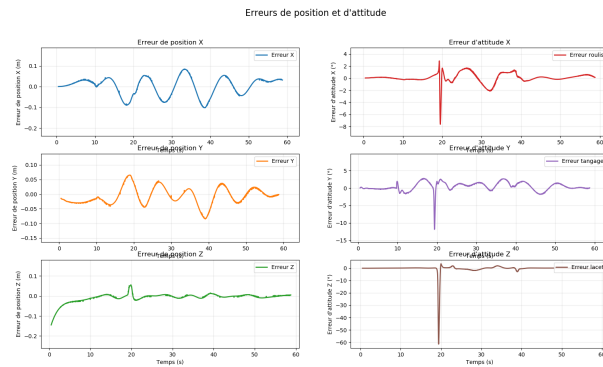


FIGURE C.2 – Erreurs de position et d'attitude sur x, y et z : Trajectoire complexe (Clover)

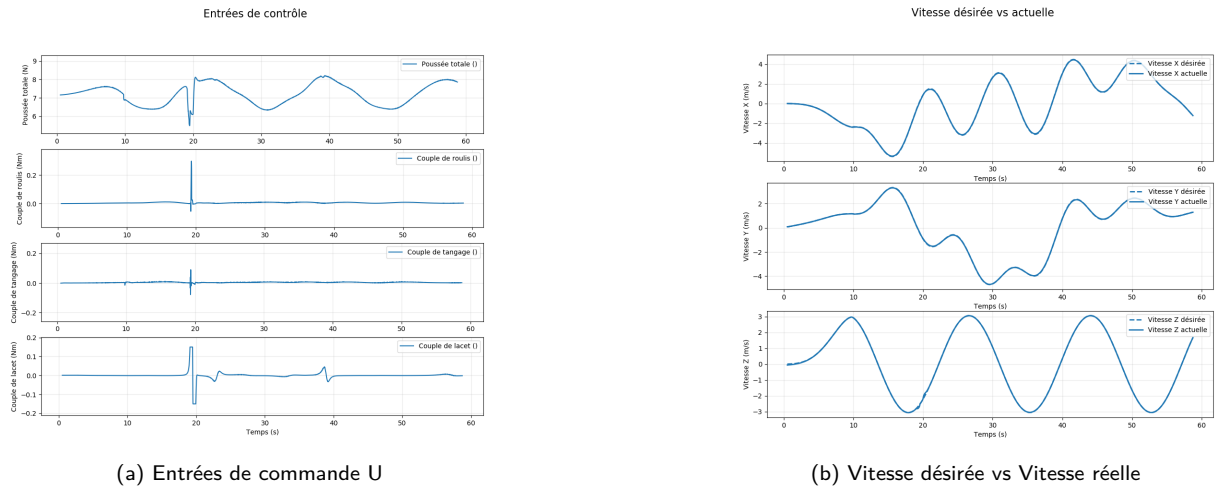


FIGURE C.3 – Entrées de commande U et suivi de vitesses Trajectoire "Clover"

Discussion : Pour la deuxième trajectoire, on a opté pour une trajectoire plus complexe pour tester et démontrer la robustesse et la généralisabilité de la loi de contrôle pour des trajectoires rapides. La vitesse du drone est d'environ 4m/s comme on peut le voir sur la figure C.3b, la vitesse maximale est de 6.7m/s et la vitesse moyenne est de 3.57m/s. Le drone arrive à garder la précision en ayant une erreur quadratique moyenne de 5.7cm sur toute la trajectoire.

C.1.2 Trajectoire Clover, vitesse linéaire moyenne 5.5m/s

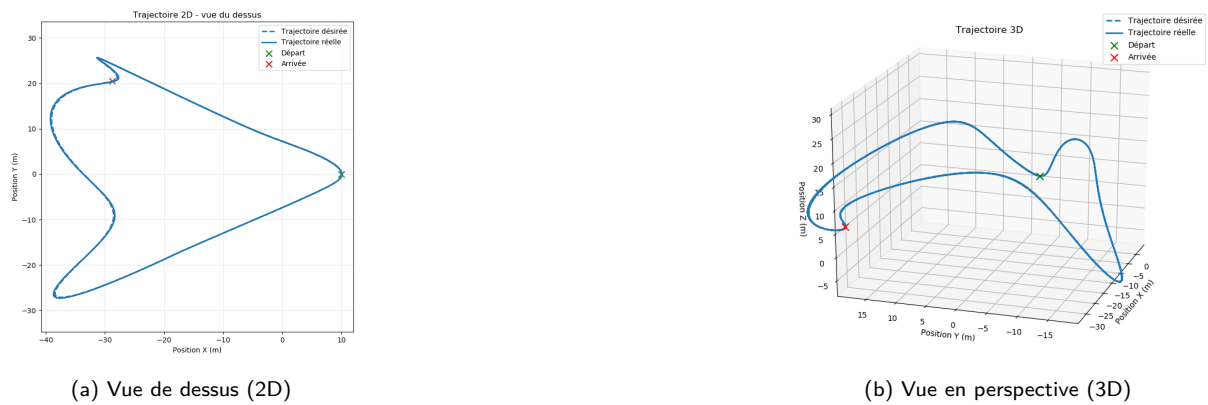


FIGURE C.4 – Trajectoire clover (vitesse élevée) : référence ("- -") et suivi réel (ligne continue)

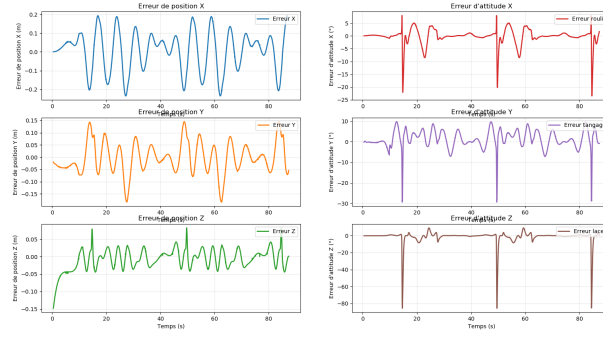


FIGURE C.5 – Erreurs de position et d'attitude : Trajectoire complexe (Clover) vitesse élevée

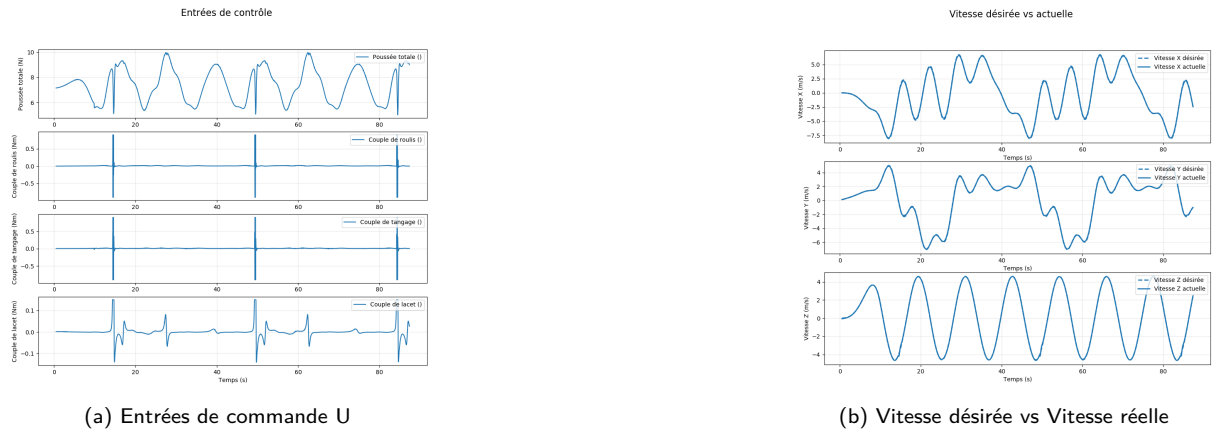


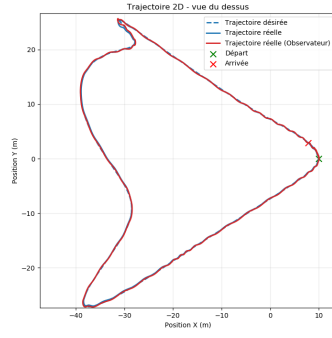
FIGURE C.6 – Entrées de commande U et suivi de vitesses Trajectoire "Clover" vitesse élevée

Discussion : En augmentant la vitesse du drone (en diminuant la durée de la trajectoire) pour que le drone ait une vitesse linéaire moyenne de 5.5m/s et une vitesse maximale de plus de 10m/s, le drone arrive à maintenir une erreur de position quadratique moyenne de 12.5cm sur 3 tours de la trajectoire. On peut voir que l'erreur est plus importante que les précédents tests. Cela est dû au fait que le drone atteint ses limites de moments admissibles à plusieurs reprises (pics dans la figure des entrées de commande C.6a) cela se traduit par une infaisabilité du QP à ces moments précis (Moment souhaité $\gg$ Moment maximal). Malgré cela, le drone arrive à garder sa stabilité et suivre la trajectoire de façon performante.

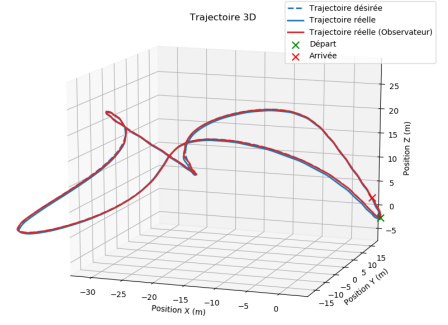
C.2 Résultats suivi de trajectoire en présence de perturbations

C.2.1 Perturbation sinusoïdale sur Y - Trajectoire complexe $f=1\text{Hz}$

Afin de tester la performance de suivi du drone face à des perturbations rapides, on a testé la même trajectoire A.2.3.2 avec une perturbation sinusoïdale sur l'axe Y du drone, on augmente la fréquence de la perturbation 10x pour avoir $P_y = 2\sin(2 * \pi * t)$.

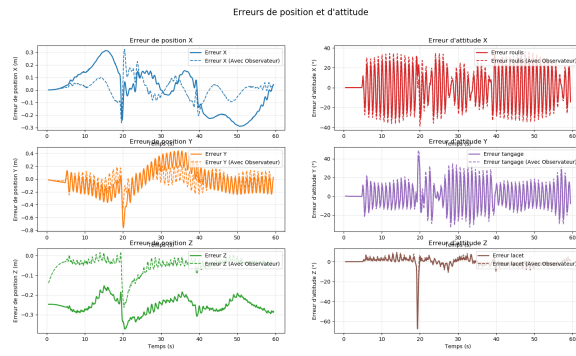


(a) Vue de dessus (2D)

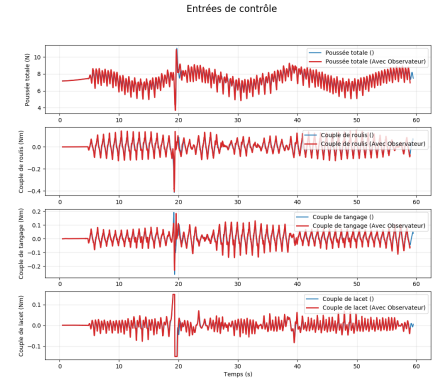


(b) Vue en perspective (3D)

FIGURE C.7 – Trajectoire clover : référence (" - -") et suivi réel (ligne continue), observateur vs sans observateur $f=1\text{Hz}$ perturbation sur Y



(a) Erreurs de position et d'attitude (Obs. vs. sans obs.).



(b) Entrées de commande (Obs. vs. sans obs.).

FIGURE C.8 – Erreurs de position et d'attitude et entrées de commande : Comparaison Observateur vs. sans observateur (Trajectoire Clover) ($f_{req_p} = 1\text{hz}$)

Discussion : En augmentant la fréquence de la perturbation sinusoïdale appliquée sur le drone de 0.1Hz à 1Hz , on remarque la limite de l'observateur de perturbations de 1er ordre utilisé. On remarque une dégradation de performances de suivi C.8a. En effet, sans observateur avec cette perturbation, on a $E_{rms} = 36.3\text{cm}$. En activant l'observateur de perturbations, $E_{rms} = 15.5\text{cm}$, une réduction de 57.3% , contrairement à la réduction de plus de 70% . En comparant la perturbation estimée sur la perturbation 0.1Hz et 1Hz C.9b ci-dessous, on remarque que l'estimateur ne parvient plus à reproduire fidèlement la composante sinusoïdale de la perturbation, en effet l'amplitude de la perturbation estimée est inférieure à l'amplitude de la perturbation appliquée et de la perturbation estimée sur 0.1Hz . Augmenter le gain de position de l'observateur diminue cet écart, mais crée des instabilités (Saturation de poussée et couple).

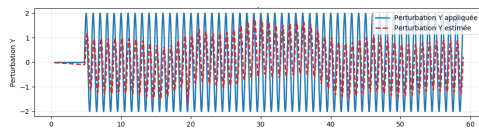
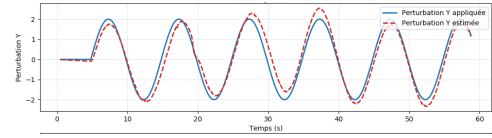
(a) Perturbation appliqué VS Estimée $f=1\text{Hz}$ (b) Perturbation appliqué VS Estimée $f=0.1\text{Hz}$

FIGURE C.9 – Comparaison de l'estimation de perturbation (1hz vs 0.1Hz) avec vs sans observateur - Trajectoire Clover

C.2.2 Ajout d'une masse suspendue sous le drone

Afin de simuler l'ajout d'une marchandise (masse suspendue) et de simuler le changement du centre de masse / Inertie du drone, on ajoute une masse de 400grammes décalée de -12cm sur l'axe Z du drone. Cela est intéressant pour savoir si le contrôleur DO-CLF arrive à compenser cette masse et le changement du centre d'inertie sans avoir à le modéliser analytiquement.

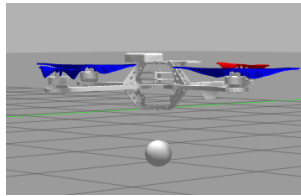
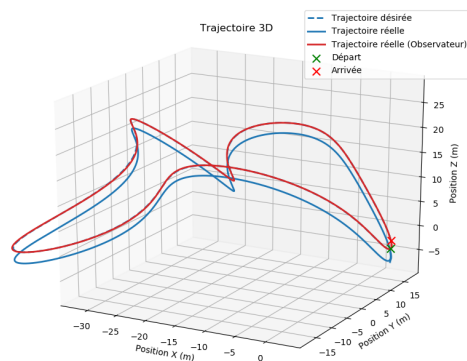
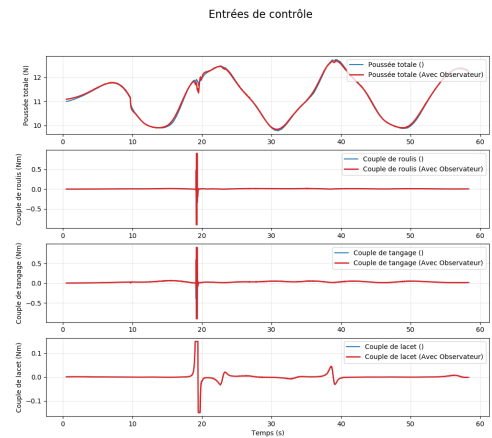


FIGURE C.10 – Illustration du drone + Masse (sphérique suspendue) sur Gazebo

Résultats



(a) Perspective 3D de la trajectoire Clover



(b) Comparaison des entrées de commande

FIGURE C.11 – Trajectoire et entrées de commande avec masse ajoutée (trajectoire Clover) Avec vs. sans observateur

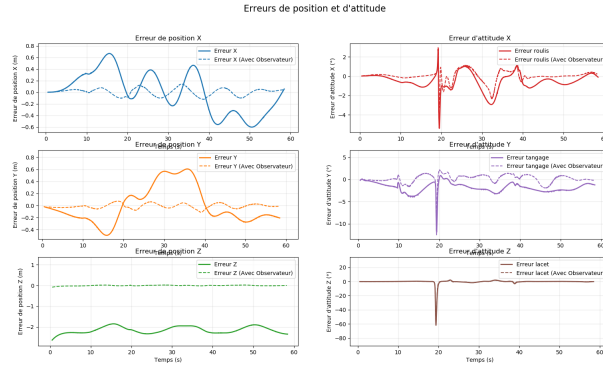


FIGURE C.12 – Erreurs de position et d'attitude sur x, y et z : Trajectoire Clover observateur vs sans observateur avec masse ajoutée

Discussion : En analysant les figures ci-dessus C.11b, C.12 et C.11a, on remarque une grande différence entre les performances du contrôleur avec et sans observateur. En effet, sans observateur, on a une erreur quadratique moyenne de plus de 2.21m sur la trajectoire clover. En activant l'observateur de perturbations, l'erreur est diminuée à 7.4cm, similaire aux performances de suivi en l'absence de perturbations sur la même trajectoire A.2.3.2.

C.3 Evitement d'obstacles.

C.3.1 Obstacles Dynamiques et Cinématiques

Le scénario hélicoïdal présenté en Section A.2.3.1 est repris en introduisant cinq obstacles sphériques en mouvement circulaire autour du centre de la trajectoire, avec une vitesse linéaire $v = -4$ m/s (sens inverse du drone).

C.3.1.1 Formulation super-ellipsoïde

La formulation super-ellipsoïde décrite en Section 3.5 est appliquée pour ce scénario.

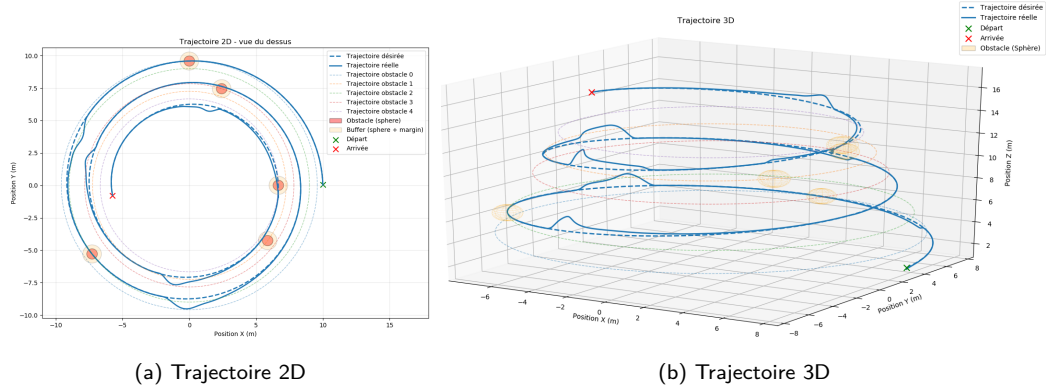


FIGURE C.13 – Trajectoires 2D et 3D avec 5 obstacles à $v = -4$ m/s (trajectoires en pointillés), formulation super-ellipsoïde

Illustrations : Les entrées de contrôle et les erreurs de position de ce scénario sont présentées en Annexe D, sous-section D.2.3.

Analyse : Les obstacles circulent autour du centre de la trajectoire avec un rayon $\sqrt{x^2 + y^2}$ et une altitude fixe. La formulation super-ellipsoïde prend en compte les positions, orientations, vitesses et accélérations linéaires et angulaires des obstacles et du drone. Les trajectoires simulées (Figure C.13) montrent que le drone contourne efficacement chaque obstacle, en passant au-dessus ou en-dessous selon l'altitude relative. Les erreurs d'altitude varient entre 0.7 et 1.1 m, cohérentes avec les résultats obtenus pour des obstacles statiques (sous-section 4.3.1).

Lors d'évitements d'obstacles rapides (environ 2.5 fois la vitesse du drone, soit une vitesse relative ≈ 5.5 m/s), le terme de dérive Γ_3 devient fortement négatif. La contrainte CBF réciproque (Section 3.5.6) doit compenser Γ_3 presque exclusivement via f et τ , car à proximité de l'obstacle :

$$\hat{h} \downarrow 0^+ \Rightarrow \gamma_b \hat{h}^{2a+1} \text{ (ici } 2a + 1 = 3 \text{)} \text{ est très faible.}$$

Cela explique les saturations répétées des couples et la demande de poussée maximale.

- **Avantage :** La CBF réciproque est peu intrusive loin de l'obstacle, le terme $\hat{h}^{2a+1}$ étant élevé et la contrainte facile à satisfaire.
- **Limitation :** Pour des vitesses relatives élevées ou des marges d'actionnement limitées, la faible contribution de $\hat{h}^{2a+1}$ à proximité de l'obstacle peut imposer des efforts de contrôle importants, générant des saturations.

C.3.1.2 Formulation C3BF

Le même scénario est analysé avec la formulation C3BF (Section 3.6).

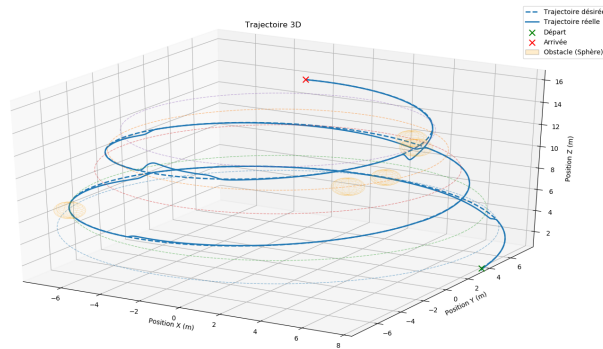


FIGURE C.14 – Trajectoire 3D avec 5 obstacles à $v = -4$ m/s (trajectoires en pointillés), formulation C3BF

Illustrations : Les entrées de contrôle et les erreurs de position correspondantes sont présentées en Annexe D, sous-section D.2.4.

Analyse et comparaison : La C3BF est plus souple et moins agressive à proximité des obstacles, évitant les saturations de poussée et de couples. Les entrées de contrôle restent dans l'intervalle $[4.1, 15]$ N sans atteindre les limites extrêmes.

L'erreur quadratique moyenne avec C3BF est 18.29 cm, tandis qu'elle atteint 39 cm avec la formulation super-ellipsoïde, soit plus du double.

Conclusion : Les deux formulations présentent des niveaux de conservatisme distincts. La super-ellipsoïde considère l'ensemble des grandeurs cinématiques et dynamiques des obstacles, tandis que la C3BF ne traite que les positions et vitesses linéaires. La C3BF est particulièrement efficace pour les obstacles statiques ou à vitesse constante, tandis que la super-ellipsoïde, plus agressive, assure un contournement sûr des obstacles dynamiques et anisotropes, offrant ainsi une solution plus robuste dans des scénarios complexes.

D Figures

D.1 Suivi de trajectoires

D.1.1 Suivi de trajectoire hélice

D.1.1.1 Erreurs de position et d'attitude (axes x , y et z) pour la trajectoire hélicoïdale :

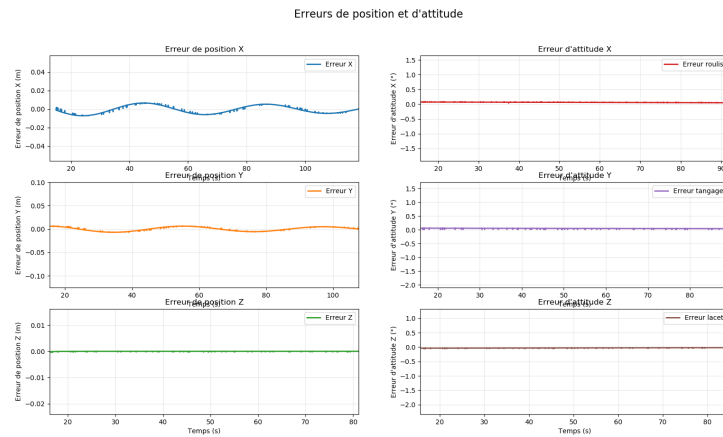


FIGURE D.1 – Erreurs de position et d'attitude (axes x , y et z) pour la trajectoire hélicoïdale.

D.1.1.2 Commandes et suivi des vitesses pour la trajectoire hélicoïdale

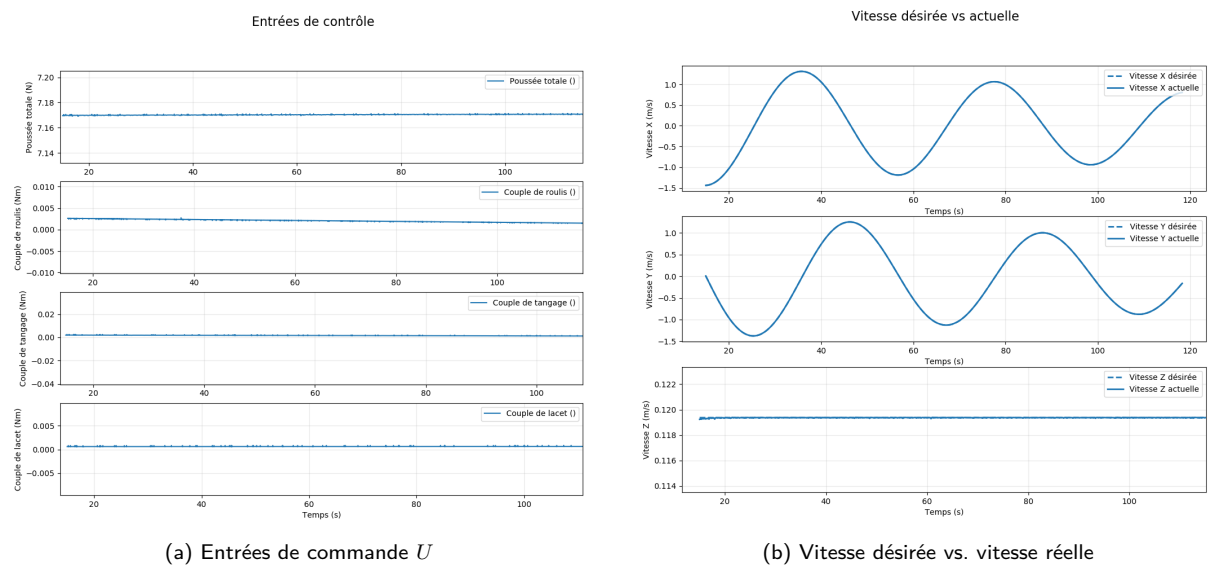
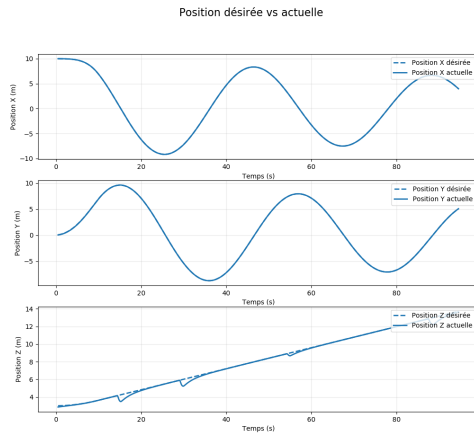


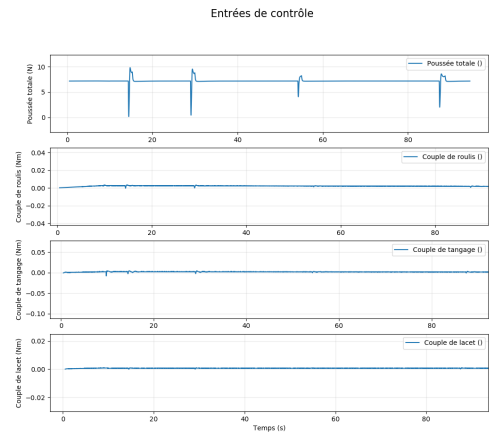
FIGURE D.2 – Commandes et suivi des vitesses pour la trajectoire hélicoïdale.

D.2 Évitement d'obstacles

D.2.1 CBF super-ellipsoïdale - Hélice statique



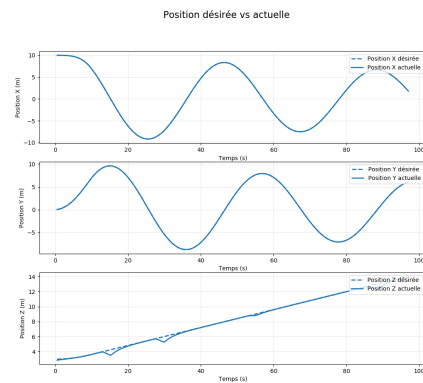
(a) Positions réelles vs Désirées, évitement d'obstacles hélice formulation super-ellipsoïde



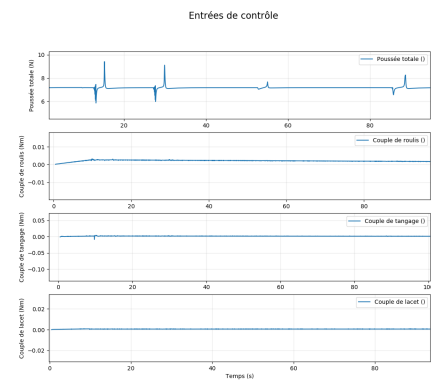
(b) Entrées de contrôle, scénario hélice avec obstacles : formulation super-ellipsoïde

FIGURE D.3 – Positions et entrées de contrôle, trajectoire hélice, évitement d'obstacles formulation super-ellipsoïde

D.2.2 C3BF - Hélice statique



(a) Positions réelles vs Désirées, évitement d'obstacles hélice formulation super-ellipsoïde



(b) Entrées de contrôle, scénario hélice avec obstacles : C3BF

FIGURE D.4 – Positions et entrées de contrôle, trajectoire hélice, évitement d'obstacles C3BF

D.2.3 CBF super-ellipsoïdale - Hélice dynamique

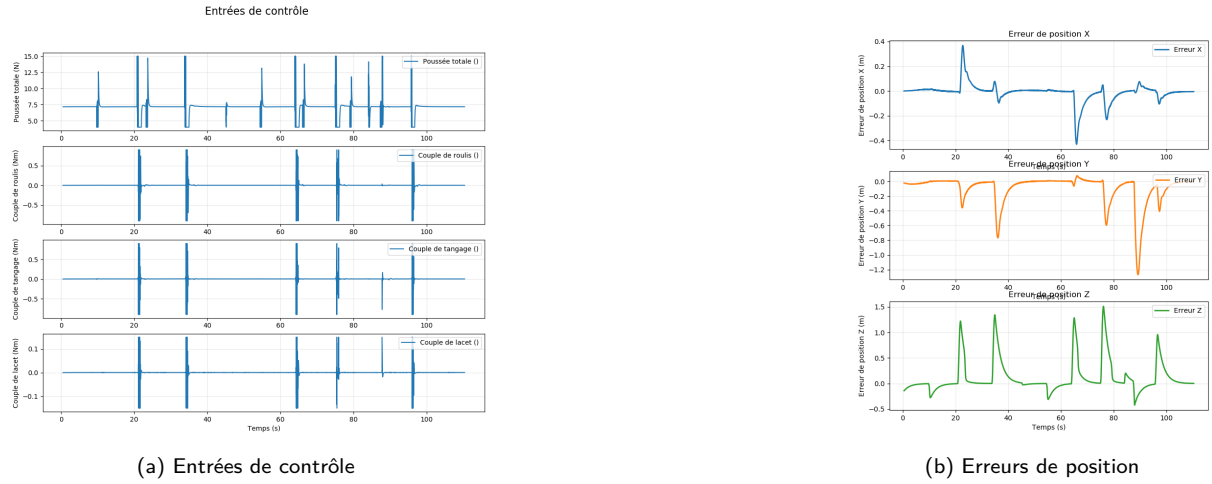


FIGURE D.5 – Entrées de contrôle et erreurs de position (hélice dynamique) CBF super-ellipsoïdale

D.2.4 C3BF - Hélice dynamique

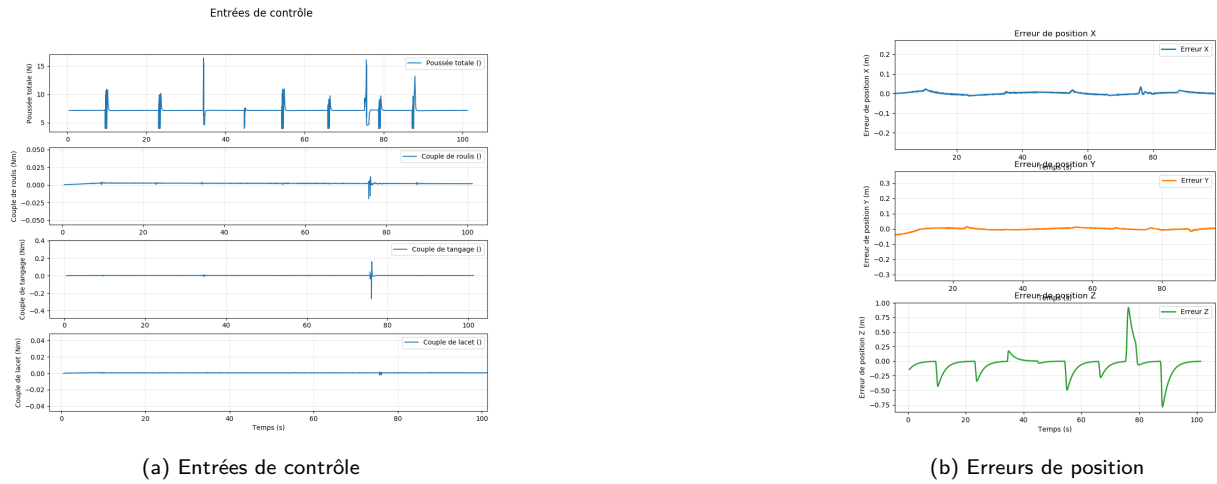


FIGURE D.6 – Entrées de contrôle et erreurs de position (hélice dynamique) C3BF

D.2.5 CBF super-ellipsoïdale - Obstacles parallélépipèdes rectangles

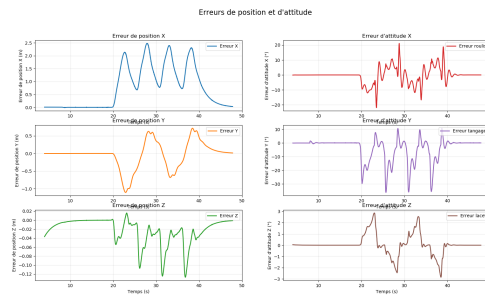


FIGURE D.7 – Erreurs de positions et d'attitudes, trajectoire en ligne droite, évitement d'obstacles "Boites"

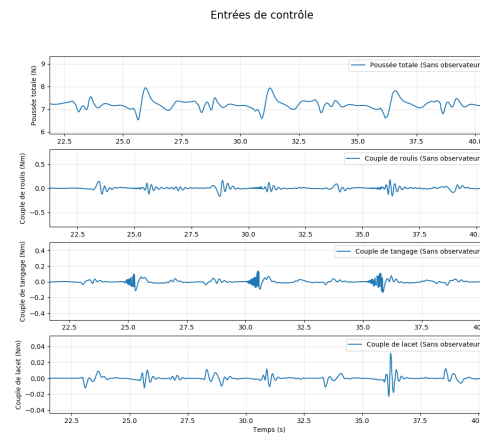
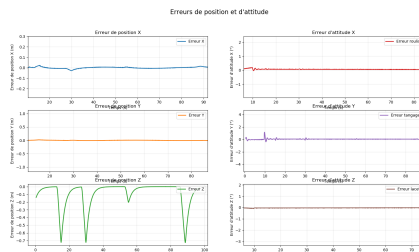
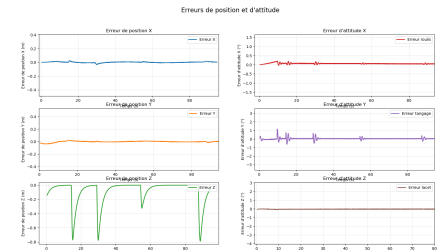


FIGURE D.8 – Entrées de contrôle évitement d'obstacles "Boites"

D.2.6 Comparaison des erreurs de positions et d'attitudes (C3BF vs. Formulation super-ellipsoïdale)



(a) Erreurs : C3BF



(b) Erreurs : formulation super-ellipsoïdale

FIGURE D.9 – Comparaison : les erreurs de positions et d'attitudes, scénario Hélice, formulation super-ellipsoïdale vs C3BF

E Intégration des contraintes dans le QP

Les inégalités CBF, CLF et les saturations des actionneurs sont rassemblées dans un problème quadratique convexe formulé dans le format standard d'OSQP [45]. La variable de décision est définie par :

$$u = \begin{bmatrix} f & \tau_x & \tau_y & \tau_z & \delta_{cbf} & \delta_{clf} \end{bmatrix}^\top \in R^6$$

où $\delta_{cbf} \geq 0$ et $\delta_{clf} \geq 0$ sont des variables molles (*slacks*) permettant de relâcher respectivement les contraintes CBF et CLF.

E.0.0.1 Fonction coût

$$J(u) = \frac{1}{2}(u - u_{\text{nom}})^\top W(u - u_{\text{nom}})$$

avec :

$$u_{\text{nom}} = [f_{\text{nom}}, \tau_{\text{nom}}^\top, 0, 0]^\top, \quad W = \text{diag}(w_f, w_\tau, w_\tau, w_\tau, w_{cbf}, w_{clf}) \succ 0.$$

Typiquement, on choisit :

$$w_{cbf} \gg w_{clf} \gg w_\tau \simeq w_f,$$

afin que la violation d'une CBF soit fortement pénalisée par rapport à celle d'une CLF.

E.0.0.2 Contraintes

Elles sont écrites sous forme compacte :

$$\ell_{\min} \leq Au \leq h_{\max},$$

où $A \in R^{m \times 6}$ contient les coefficients de toutes les contraintes linéaires, et $\ell_{\min}, h_{\max} \in R^m$ leurs bornes inférieure et supérieure (possiblement infinies).

Les lignes de A correspondent à :

— **CBF (forme réciproque)** : une contrainte par obstacle $i \in O$:

$$\Gamma_{1,i}f + \Gamma_{2,i}^\top \tau \geq -\Gamma_{3,i}^D - \gamma_b(h_i^D)^{2a+1} + \iota_i - \delta_{cbf}$$

— **CLF** (canaux translationnel et rotationnel) :

$$\begin{aligned} L_g V_p f &\geq -L_f V_p - \eta_1 V_p - \delta_{clf}, \\ (L_g V_r)^\top \tau &\geq -L_f V_r - \eta_2 V_r - \delta_{clf} \end{aligned}$$

— **Saturations actionneurs (boîte)** :

$$f_{\min} \leq f \leq f_{\max}, \quad |\tau_x|, |\tau_y| \leq \tau_{xy,\max}, \quad |\tau_z| \leq \tau_{z,\max}$$

— **Positivité des slacks** : $\delta_{cbf} \geq 0, \delta_{clf} \geq 0$

Le nombre total de lignes dans A est donc :

$$|O|_{(CBF)} + 2_{(CLF)} + 6_{(boite)} + 2_{(slacks)}$$

Remarque sur les outils numériques utilisés pour le rapport :

- Google docs [\[57\]](#) est utilisé pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire.
- La template Latex utilisée est créée par Géry Casiez - Université de Lille [\[58\]](#).
- La bibliothèque Plotly [\[59\]](#) sur Python3 [\[60\]](#) est utilisée pour générer les figures [3.2](#) et [3.3](#).